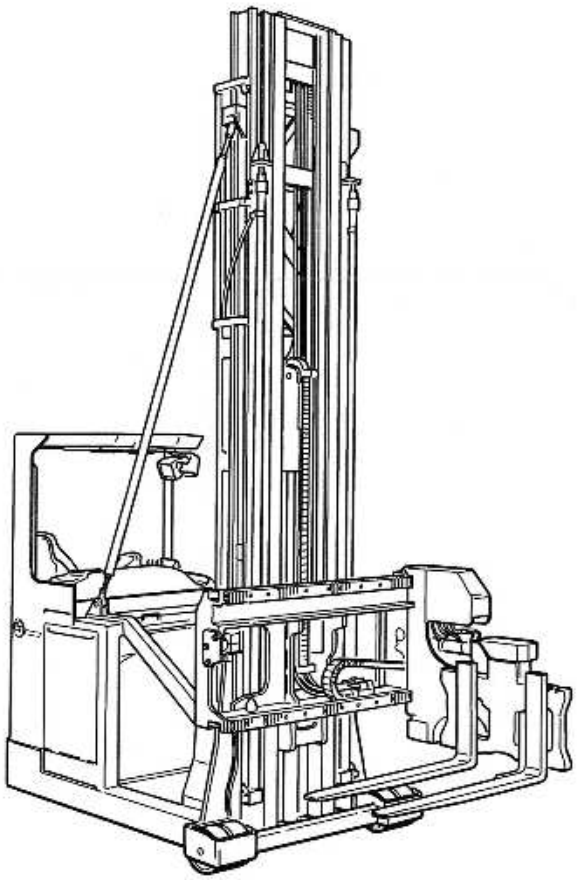
OSTRZEŻENIE!
Nie używaj wózka przed przeczytaniem tej INSTRUKCJI OBSŁUGI.

UWAGA!
Zachowaj instrukcję na przyszłość.



Instrukcja obsługi pl

VRE150

Dotyczy maszyn z numerem seryjnym od: 6004330-

Numer zamówienia: 250269-470
Wydanie: 2007-08-20 ITS

BT Products AB
S-595 81 MJÖLBY SWEDEN

Ważna dla numeru seryjnego :

© BT

Dla własnego bezpieczeństwa, jest ważne, aby zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi !

Niezwykle ważne jest aby przed rozpoczęciem pracy wózkiem zapoznać się z zawartością niniejszej Instrukcji Obsługi. Chodzi o to, aby można używać wózek w sposób **bezpieczny** i **wydajny**.

Instrukcja Obsługi zawiera informacje dotyczące sposobu używania wózka, przepisy bezpieczeństwa i codziennych czynności obsługowych zapewniających, że wózek będzie sprawny i bezpieczny.

Tylko personel przeszkolony do obsługi wózków tego typu, może obsługiwać ten wózek.

Pracodawca odpowiada za zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy pracownika, jak bezpiecznie pracować wózkiem. Jeśli czujesz najdrobniejszą wątpliwość jak używać tego wózka, skontaktuj się natychmiast z twoim przełożonym.

Zawsze stosuj się do ostrzeżeń podanych w Instrukcji Obsługi i na wózku, aby uniknąć wypadków.

BT Products AB

Spis treści

Zasady bezpieczeństwa **5**
Symbole ostrzegawcze 5
Ogólne przepisy bezpieczeństwa 7

Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne oraz symbole **12**

Prezentacja wózków BT przeznaczonych dla wąskich uliczek **14**
Obszary zastosowań wózków BT przeznaczonych dla wąskich uliczek 14
Niedozwolone zastosowanie wózków BT przeznaczonych dla wąskich uliczek 15
Dane techniczne wózka 16
Wymiary wózka 17
Tabliczka znamionowa 19
Tabliczka udźwigu 20
Tabliczka modyfikacji 20
Tabliczka identyfikacji, maszt 21

Główne elementy wózka **22**

Dźwignie i wskaźniki **24**
Wyświetlacz i programowanie 33
Kody ostrzegawcze 37
Kody błędów 40

Akcesoria **43**
Pas bezpieczeństwa 43
Światło ostrzegawcze 43
Oświetlenie robocze 43
Sterowanie przewodowe 44
Przycisk wyboru całej palety lub półpalety 44
Kamera 45
Programator wysokości 47
Operacje automatyczne 50
BT TLS System kontroli dostępu do wózka 52

Jazda **54**
Dostosowanie stanowiska operatora 54
Uruchom wózek 55
Wyłączanie wózka 55
Kierowanie wózkiem 56
Hamowanie 57
Hamowanie silnikiem 57
Sterowanie 58
Parkowanie wózka 61

Transportowanie ładunków **62**
Zabieranie ładunku 63
Pozostawianie ładunku 64

Bateria **65**
Wymiana baterii 65
Ładowanie baterii 67
Obsługa baterii 69

Obsługa codzienna i kontrola działania **70**

Obsługa **73**
Czyszczenie i mycie 75
Harmonogram obsługowy 77
Specyfikacje olejów i smarów 81
Bezpiecznik 81

Transport i przechowywanie wózka **87**
Wymiary wózka i waga w wersji standardowej 87
Podnoszenie wózka 87
Holowanie i transportowanie uszkodzonego wózka 88
Przechowywanie wózka 89
Uruchamianie wózka po okresie przechowywania 89

Powtórny przerób / złomowanie **90**
Złomowanie baterii 90
Złomowanie wózka 90

Zasady bezpieczeństwa

Symbole ostrzegawcze

Zawsze stosuj się do ostrzeżeń podanych w niniejszej Instrukcji Obsługi i umieszczonych na wózku, aby uniknąć wypadków.

Kryteria ostrzegawcze

Teksty ostrzegawcze dotyczące bezpieczeństwa są podane w czterech kryteriach i podają informacje o ryzyku, opisują konsekwencje i instruują, jak uniknąć wypadków.



NIEBEZPIECZEŃSTWO !

Ostrzega, że nastąpi wypadek, jeżeli nie będziesz stosował się do instrukcji.
Konsekwencjami będą poważne obrażenia ciała lub nawet śmierć i/lub wyjątkowo duże uszkodzenie materiału.



OSTRZEŻENIE !

Ostrzega, że mogą wystąpić wypadki, jeśli nie będą przestrzegane instrukcje.
Konsekwencjami będą poważne obrażenia ciała lub nawet śmierć i/lub duże uszkodzenia materiału.



UWAGA !

Ostrzega, że mogą wystąpić wypadki, jeśli nie będą przestrzegane instrukcje.
Konsekwencjami będą obrażenia ciała i/lub uszkodzenia materiału.

UWAGA !

Ostrzega o ryzyku uderzenia/uszkodzenia, jeśli nie będą przestrzegane instrukcje

Symbole zakazu



ZAKAZ PALENIA

Jeśli palisz w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz palenia, może nastąpić poważny wypadek.



ZAKAZ UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIA

Jeżeli używasz otwartego ognia w sytuacjach, gdy jest to zakazane, może nastąpić poważny wypadek.



OGÓLNY ZAKAZ

Jeśli zakaz zostanie zignorowany, może nastąpić poważny wypadek.

Symbole nakazu



BUTY OCHRONNE

Kiedy obowiązują przepisy o konieczności noszenia butów ochronnych, buty powinny być zawsze noszone, aby uniknąć obrażeń ciała.



OKULARY OCHRONNE

Kiedy obowiązują przepisy o konieczności noszenia okularów ochronnych, okulary te powinny być zawsze noszone, aby uniknąć obrażeń ciała.

Ogólne przepisy bezpieczeństwa

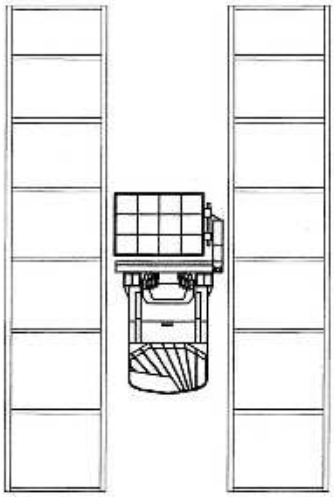
Zawsze dokonuj czynności codziennego sprawdzenia wózka przed jego użyciem, patrz rozdział *Obsługa codzienna i kontrola działania*. Sprawność wszystkich urządzeń bezpieczeństwa, osłon i włączników bezpieczeństwa powinna zostać sprawdzona przed użyciem wózka. Urządzenia bezpieczeństwa nie mogą być odłączone lub usunięte.

- Dokładnie sprawdzić, czy wszystkie tabliczki ostrzegawcze i informacyjne są czyste i nieuszkodzone.

Bateria musi być zabezpieczona w komorze bateryjnej. Bateria powinna posiadać masę, zgodną z podaną na tabliczce znamionowej wózka.

Wózek nie może być używany, jeśli jest uszkodzony lub posiada uszkodzenia, które wpływają na jego bezpieczną eksploatację. Wózek nie powinien być używany, jeśli był naprawiany, modyfikowany lub regulowany, dopóki nie zostanie sprawdzony i zaakceptowany przez personel upoważniony przez BT.

Praca wózkiem



Wózek został zaprojektowany oraz wykonany jako narzędzie dla pobierania oraz rozkładania towarów na różnych wysokościach w wąskich uliczkach domów handlowych.

Jeśli wózek będzie używany w pomieszczeniach chłodniczych musi on być specjalnie zbudowany dla tego typu pracy.

Niedozwolone jest użycie wózka do innych celów niż te, do których został zaprojektowany i wyprodukowany, a w szczególności:

- Na obszarach, gdzie atmosfera zawiera gazy, które mogą spowodować pożary i eksplozje.
- Jako wózek ciągnący przyczepy.
- Do holowania innych wózków.
- Do transportu / podnoszenia osób.
- Do prac na pochyłym podłożu

Odpowiedzialność operatora

- Wózek może być tylko kierowany przez personel , który został specjalnie przeszkolony i który posiada zgodę kierownictwa na jazdę wózkiem.
- Każdy kraj ma własne przepisy bezpieczeństwa. Znajomość i stosowanie się od tych przepisów jest obowiązkiem operatora. Dotyczy to również przepisów lokalnych i do różnego typu prac. Jeśli zalecenia w tej instrukcji nie pokrywają się z przepisami obowiązującymi w twoim kraju, lokalne przepisy bezpieczeństwa muszą być przestrzegane.
- Wózek powinien być ubezpieczony zgodnie z lokalnymi zarządzeniami i przepisami, obowiązującymi tam gdzie będzie używany.

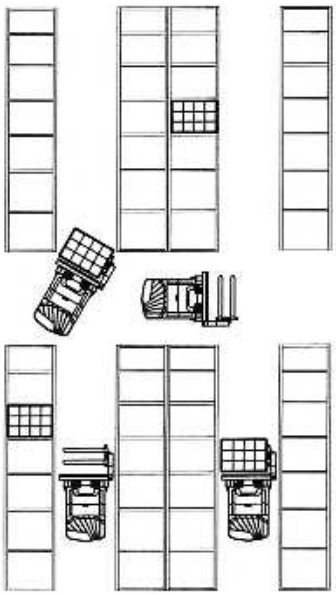
© BT 250269-470

- Każdy wypadek, który spowodował obrażenie ciała lub uszkodzenie mienia lub sprzętu, musi zostać zgłoszony do kierownictwa. Wypadki i uszkodzenia wózka również powinny być zgłaszane.
- Wózek musi być kierowany ostrożnie, z dobrą oceną sytuacji i w sposób odpowiedzialny.
- Lokalne przepisy dotyczące elementów ochrony osobistej powinny byś przestrzegane.
- Wózek nie powinien być prowadzony zaolejonymi rękami i zaolejonymi butami, w związku z ryzykiem poślizgnięcia się.

Obszar pracy

- Jeśli wyznaczone są trasy wózków, należy się po nich poruszać.
- Wózek powinien poruszać się po twardych i równych nawierzchniach, np. betonie lub asfalcie.
- Upewnij się, że powierzchnia, na której będzie używany wózek, ma wystarczającą wytrzymałość, odpowiednią dla **całkowitej masy wózka** łącznie z maksymalnym ładunkiem i operatorem.
- Zwróć specjalną uwagę, czy nie ma wystających elementów z regałów, półek lub ścian, mogących spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie wózka.
- **Zabronione** jest przebywanie osób na terenie pracy wózka w przypadku istnienia ryzyka obrażenia ciała, np. obszary gdzie może spaść towar, teren pracy urządzeń opuszczających towary lub obszary manewrowania wózkiem.

Jazda i zachowanie się podczas jazdy

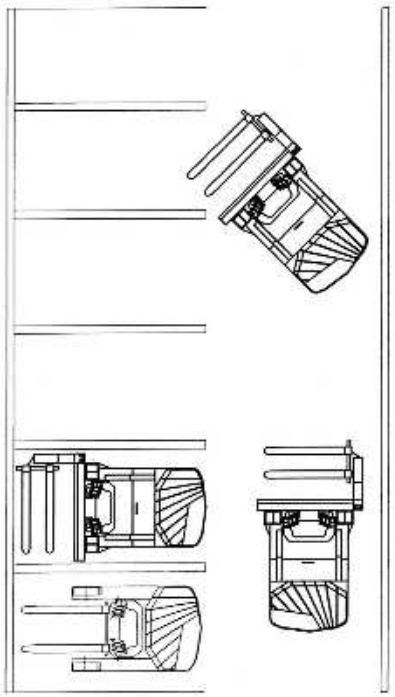


- Zawsze kieruj wózkiem w przewidziany do tego sposób.
- Zawsze operuj wózkiem w sposób odpowiedzialny i z pełną kontrolą. Nagłe przyspieszenie i hamowanie, jak również zakręcanie z dużymi prędkościami, powinny być unikane.
- Zredukuj prędkość, jeśli powierzchnia jest śliska, aby uniknąć poślizgu lub przewrócenia wózka.
- Poza wąskimi uliczkami zawsze prowadź wózek z całkowicie opuszczonymi widłami, za wyjątkiem pobierania lub rozkładania ładunków.
- Dostosuj swoją prędkość do warunków jazdy, oraz do pieszych jak i innych wózków na obszarze pracy. Zmniejsz prędkość, gdy widoczność jest ograniczona i gdy na drodze mogą pojawić się przechodnie lub inne pojazdy.
- Zwracaj szczególną uwagę na inny personel, jak i nieruchome i poruszające się obiekty na twoim obszarze pracy, aby uniknąć wypadku.
- Zawsze bądź przygotowany, aby się zatrzymać, gdy ktoś znajdzie się w obszarze pracy.

- Utrzymuj bezpieczną odległość od wszystkich pojazdów przed sobą.
- Zawsze utrzymuj bezpieczną odległość od krawędzi doków załadowczych i ramp. Zwracaj uwagę na oznaczone obszary niebezpieczne.
- Użyj sygnału dźwiękowego podczas wyprzedzania lub gdy chcesz kogoś ostrzec.
- Zawsze ustąp pierwszeństwa przejazdu wózkowi z ładunkiem na skrzyżowaniach i w wąskich korytarzach.
- **Nigdy** nie pozwalaj pasażerom na jazdę na wózku.
- **Nigdy** nie jedź jeśli jakakolwiek część ciała znajduje się poza przedziałem operatora.

Praca z ładunkami

- Prowadź ostrożnie podczas zabierania lub pozostawiania ładunku.
- Poza wąskimi uliczkami można jechać z podniesionymi widłami tylko podczas manewrowania w celu pobierania lub rozkładania ładunków. Zachowaj bezpieczną odległość od osób znajdujących się bezpośrednio w pobliżu wózka.
- Pracuj wyłącznie z ładunkami, których ciężar nie przekracza udźwigu wózka. Długość i szerokość wideł powinny być dostosowane do kształtu i wymiarów ładunku.
- Pracuj wyłącznie z ładunkami, które są stabilne i spakowane w sposób bezpieczny.
- Szczególna ostrożność powinna towarzyszyć pracy z długimi i wysokimi ładunkami.



Parkowanie wózka

- Wózek widłowy należy zawsze parkować z całkowicie opuszczonymi widłami oraz zaciągniętym hamulcem.
- Zawsze parkuj w miejscach wyznaczonych, o ile to możliwe.
- **Nigdy** nie zostawiaj wózka zaparkowanego z włączonym zasilaniem.
- **Nigdy** nie parkuj wózka na pochyłości.
- **Nigdy** nie parkuj wózka tak, aby zastawiał wyjście awaryjne.
- **Nigdy** nie parkuj wózka tak, żeby utrudniał ruch lub pracę.

Obsługa baterii

- Zawsze obchodź się ostrożnie z baterią i jej przyłączami. Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcją wymiany lub ładowania baterii. Patrz rozdział : *Bateria*.



- Zawsze zakładaj okulary ochronne podczas pracy przy baterii.
- Upewnij się, że bateria w wózku ma masę zgodną z podaną na tabliczce znamionowej wózka.
- Upewnij się, że bateria jest zabezpieczona w komorze bateryjnej.

Obsługa i naprawa

Instrukcje obsługowe powinny być wykonywane aby uniknąć błędów i wypadków, patrz *Harmonogram Obsługi* w rozdziale *Obsługa Okresowa*. Tylko wykwalifikowany i przeszkolony przez BT personel jest upoważniony do obsługi, regulacji lub naprawy wózka.

Wszystkie części zamienne powinny być zatwierdzone przez BT.

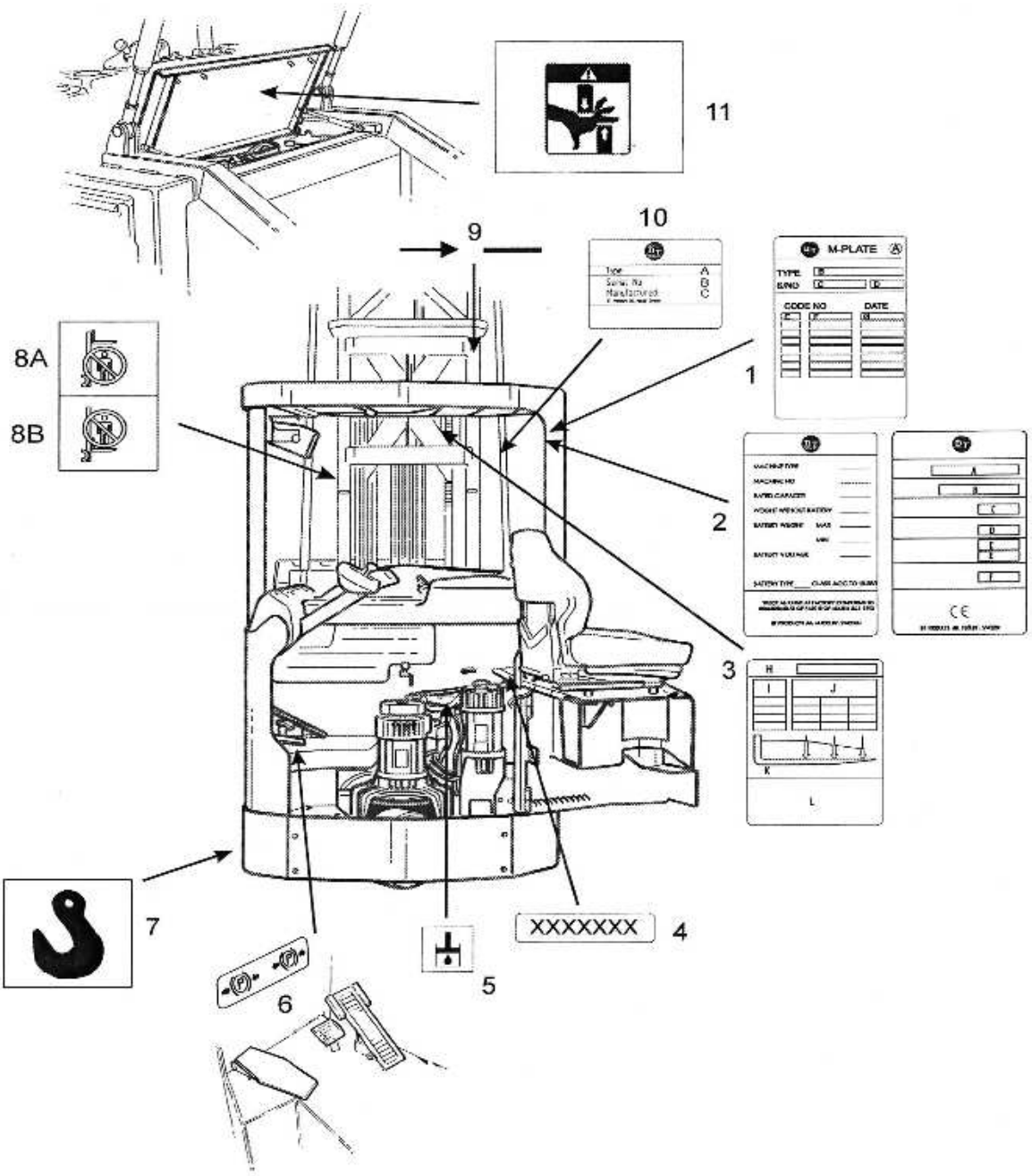
Modyfikacje lub zmiany w wózku mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania lub funkcjonowanie wózka są niedozwolone.

Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne oraz symbole

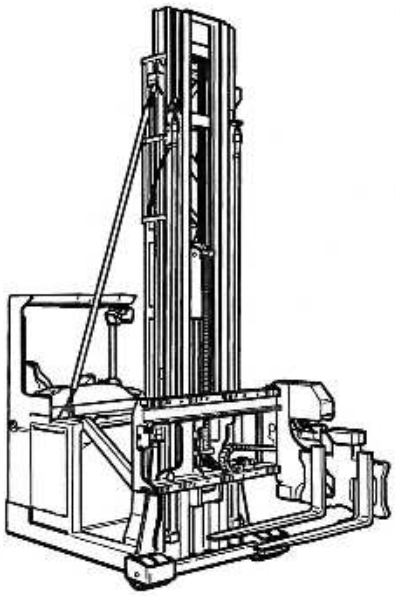
Rysunek pokazuje lokalizację i funkcję tabliczek oraz symboli umieszczonych na wózku.

1. Tabliczka modyfikacji
2. Tabliczka znamionowa
3. Tabliczka udźwigu
4. Numer seryjny
5. Uzupełnianie oleju hydraulicznego
6. Hamulec parkingowy
7. Punkty podnoszenia wózka
8. A) Nie wchodź pod podniesiony ładunek
   B) Nie stawaj na widłach
9. Maksymalna wysokość dla obciążenia znamionowego
10. Tabliczka znamionowa, maszt
11. Ryzyko zmiażdżenia

Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne oraz symbole



Prezentacja wózków BT przeznaczonych dla wąskich uliczek



Wózek zaprojektowano tak, aby spełniał rosnące wymagania rynku na wydajny sprzęt do transportu materiałów, sprawne działanie, dobrą ergonomię i niezawodność.

Wózkiem łatwo się manewruje zarówno pomiędzy regałami w magazynie, jak i poza nim. Posiada on silnik napędowy o wysokiej mocy, co w połączeniu ze sztywnym masztem zapewnia bezpieczne i efektywne przenoszenie towarów na dużych wysokościach. Dzięki temu wózek jest wydajny, a koszt przenoszenia towarów niski.

Seria wózków BT przeznaczonych dla wąskich uliczek została zaprojektowana dla przemieszczania palet wewnątrz domów handlowych o takich wąskich uliczkach. Wózkami kierują operatorzy siedzący w kabinach ochronnych o dobrej ergonomice. Pozycję operatora można łatwo dostosować w taki sposób, aby zapewnić wygodne oraz bezpieczne pole widzenia. Wózki są dostępne w różnych gabarytach o standardowym udźwigu do 1500 kg przy wysokości podnoszenia do 10 m.

Wózek jest wyposażony w układ elektryczny o napięciu 48V. Prędkość jazdy oraz prędkość podnoszenia są regulowane za pomocą sterownika tranzystorowego, co zapewnia płynne prowadzenie. Funkcja jazdy oraz różne funkcje systemu hydraulicznego stanowią dodatkowe organy sterownicze, które przyczyniają się do dalszego udoskonalenia płynności działania. Różne prędkości, ruch wideł oraz układ sterowania można ustawiać za pomocą parametrów, co umożliwia najlepsze możliwe indywidualne dostosowanie do wymagań operatora.

Wyposażenie wózka w rozmaite akcesoria podnosi jego skuteczność oraz niezawodność ponad jego normalnie wysokie osiągi standardowe.

Obszary zastosowań wózków BT przeznaczonych dla wąskich uliczek

Wózki zostały zaprojektowane i wyprodukowane dla przemieszczania palet wewnątrz domów handlowych o wąskich uliczkach. Każdy wózek powinien być wyposażony w akcesoria odpowiednie dla jego zastosowania.

Niedozwolone zastosowanie wózków BT przeznaczonych dla wąskich uliczek

Wózki BT przeznaczone dla wąskich uliczek zostały zaprojektowane dla przenoszenia towarów wewnątrz budynku. O ile wózek nie jest specjalnie wyposażony, nie jest dozwolone jego wykorzystywanie dla innych celów takich jak podane poniżej:

- W pomieszczeniach zawierających gazy, które mogą spowodować pożar lub eksplozję.
- Jako wózek holujący przyczepy.
- Do holowania innych wózków.
- Do transportu / podnoszenia osób.
- Do jazdy po żwirze lub trawie.
- Prace na pochyłych podłogach.

Dane techniczne wózka

Poniższa tabela dostarcza informacji dotyczących danych technicznych, które są ważne przy codziennej pracy wózka.

Model wózka	VRE150
Udzwig znamionowy, kg	1500
Predkosc jazdy bez ladunku, km/h	12 eller 9 [2]
Predkosc jazdy z ladunkiem znam., m/sek	12 eller 9 [2]
Prędkość podnoszenia bez ładunku, m/sek	0,37
Prędkość podnoszenia z dopuszczalnym ładunkiem, m/sek	0,29
Prędkość opuszczania bez ładunku, m/sek	0,48
Prędkość opuszczania z maksymalnym ładunkiem, m/sek	0,50
Boczne przesunięcie wideł bez obciążenia, m/sek	0,21
Obrót wideł o 180^0 bez obciążenia, sek	7,5
Obrót wideł o 180^0 z maksymalnym obciążeniem nominalnym, sek	9,5
Masa bez baterii, kg	4050 [1]
Bateria (5 h rozładowania)	480/600/720/900
Masa baterii, kg	940/1120/1306/1400
Ciągły poziom hałasu wg normy EN12053, dB A	< 70
Poziom drgań całego organizmu zgodnie z EN 13059, m/s^2	0,8

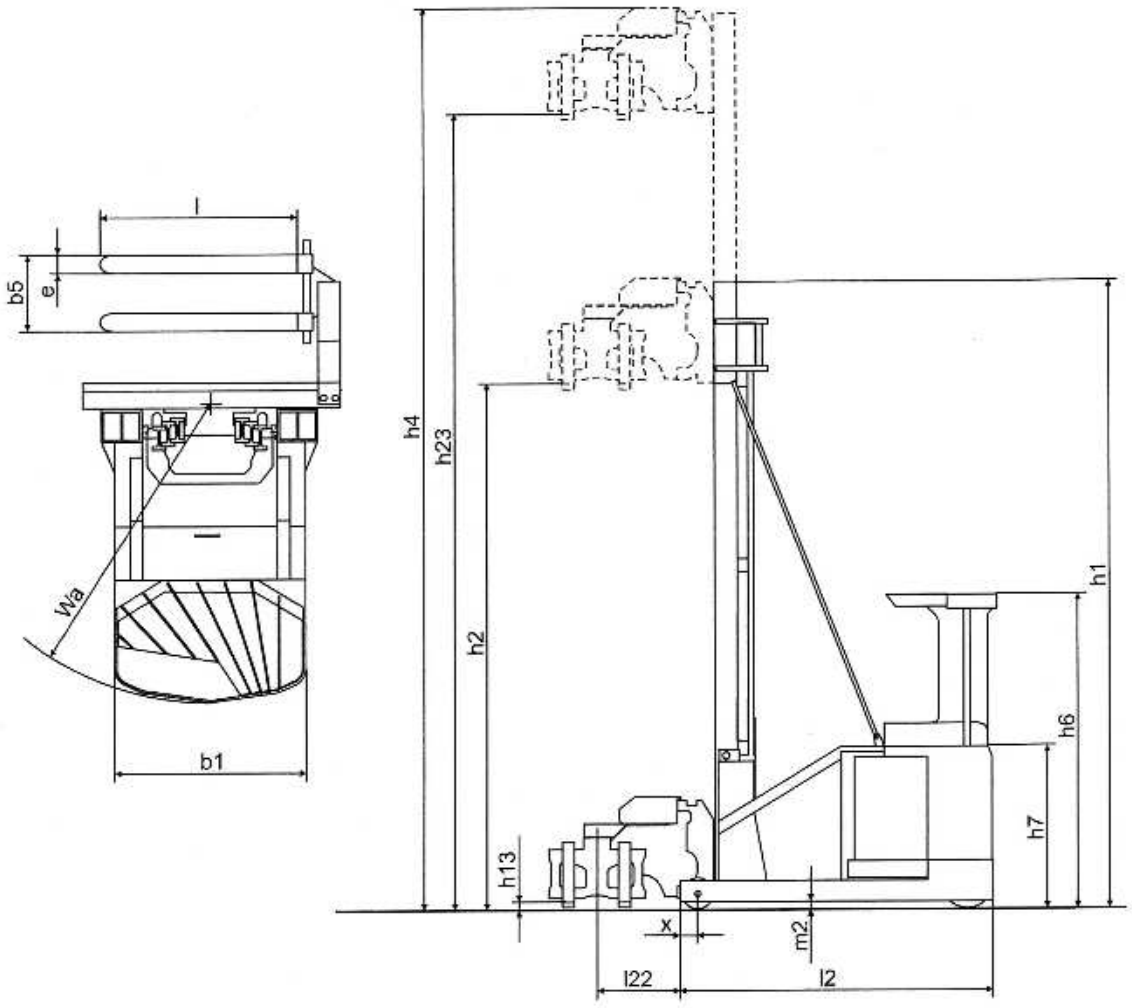
1) Nadwozie średnie, h_{23} = 7000 mm

2) 12 km/h dla nadwozi o szerokości 1420 oraz 1520 mm z prowadzeniem szynowym.
9 km/h dla nadwozi o szerokości 1270 mm, albo dla nadwozi o szerokości 1420 oraz 1520 mm z prowadzeniem przewodowym.

Udźwig znamionowy wózka, wysokość podnoszenia i masa są podane na tabliczce znamionowej wózka.

Wymiary wózka

Ilustracja pokazuje zewnętrzne wymiary wózka w wersji standardowej.

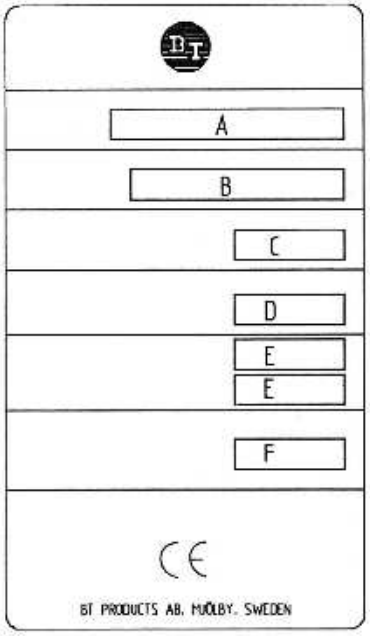


Wymiary (mm)	
b_1 Szerokość podwozia	1270/1420/1520
b_5 Rozstaw wideł, min./max.	525-1160[1]
e Szerokość wideł	120/125
h_6 Wysokość kabiny	2266
h_7 Wysokość siedzenia	1100
h_{13} Wysokość wideł obniżonych	80
l Długość wideł	600-1800
l_2 Długość wózka bez wideł	2125/2275/2425
l_{22} Minimalna długość wysięgnika	650
m_2 Prześwit podłogi	60
W_a Promień skrętu	1960/2110/2260
x Odległość pomiędzy osią kół oraz zespołem widłowym	172

1) Zależnie od długości wysięgnika

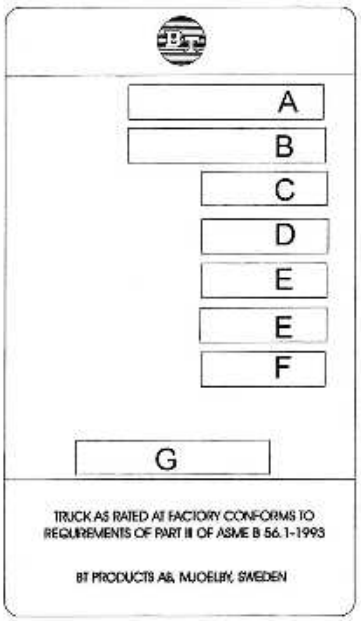
Wymiary zależne od wysokości podnoszenia (mm)											
h_1, mm	2535	2735	2935	3135	3570	3770	3970	4170	4505	4705	5035
h_2, mm	1570	1770	1970	2170	2604	2804	3004	3204	3538	3738	4070
h_4, mm	5290	5890	6490	7090	7990	8590	9190	9790	10390	10990	11965
h_{23}, mm	4300	4900	5500	6100	7000	7600	8200	8800	9400	10000	11000

Tabliczka znamionowa



Ilustracja pokazuje tabliczkę znamionową umieszczoną na wózku.

Pozycja	Tekst		Jed-nostka
A	MODEL		
B	NR		
C	UDźWIG ZNAMIONOWY		kg
D	MASA BEZ BATERII		kg
E	MASA BATERII	MAX MIN	kg kg
F	NAPIĘCIE BATERII		V

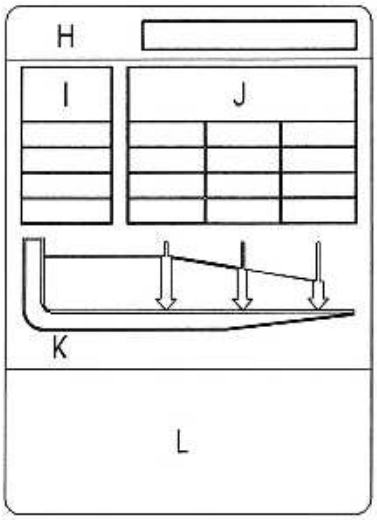


Ilustracja pokazuje tabliczkę znamionową umieszczoną na wózku wg standardu ASME

Pozycja	Tekst		Jed-nostka
A	MODEL		
B	NR		
C	UDźWIG ZNAMIONOWY		kg
D	MASA BEZ BATERII		kg
E	MASA BATERII	MAX MIN	kg kg
F	NAPIĘCIE BATERII		V
G	TYP BATERII — ZGODNIE Z UL583		

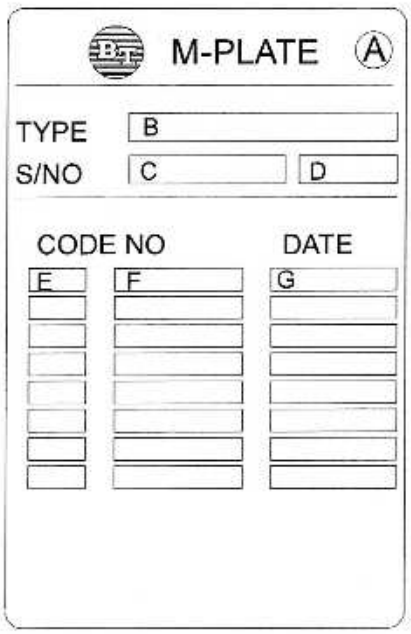
Tabliczka udźwigu

Ilustracja pokazuje tabliczkę udźwigu umieszczoną na wózku.



Pozycja	Tekst	Jednostka
H	NUMER	
I	WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	mm
J	AKTUALNY UŻWIG	kg
K	ŚRODEK ŁADUNKU	mm
L	WÓZEK ZAWSZE NALEŻY PROWADZIĆ Z OPUSZCZONYMI WIDŁAMI, ZA WYJĄTKIEM POZOSTAWIANIA I ZABIERANIA ŁADUNKU	

Tabliczka modyfikacji

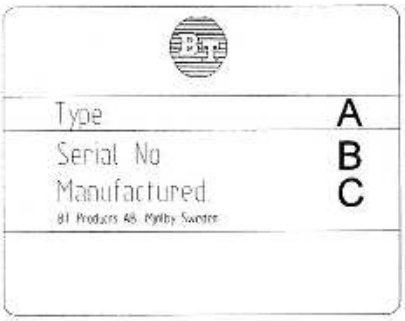


Rysunek pokazuje tabliczkę modyfikacji umieszczoną na wózku jeśli jest dostarczony w wersji niestandardowej lub jeśli został zmodyfikowany po opuszczeniu fabryki. Tabliczka zawiera informacje zgodne z poniższą tabelą.

Pozycja	Tekst
A	Tabliczka modyfikacji
B	Typ
C	Numer seryjny
D	Miejsce produkcji
E	Miejsce produkcji
F	Numer modyfikacji
G	Data

Tabliczka identyfikacji, maszt

Ilustracja pokazuje tabliczkę identyfikacji masztu, która może się znajdować na boku masztu. Tabliczka pokazuje informacje zgodnie z tabelą poniżej.

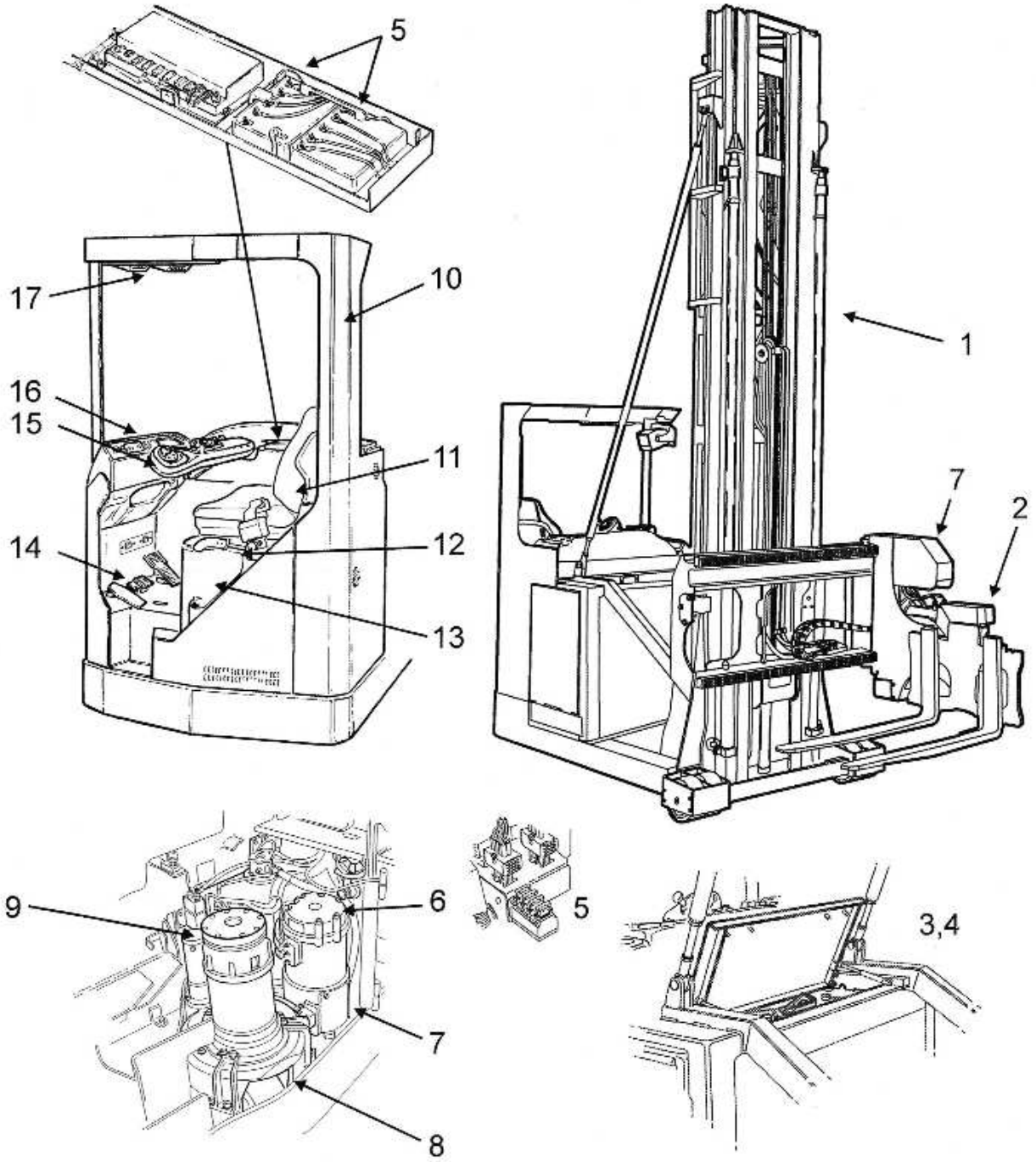


Pozycja	Tekst
A	Typ
B	Numer seryjny
C	Data

Główne elementy wózka

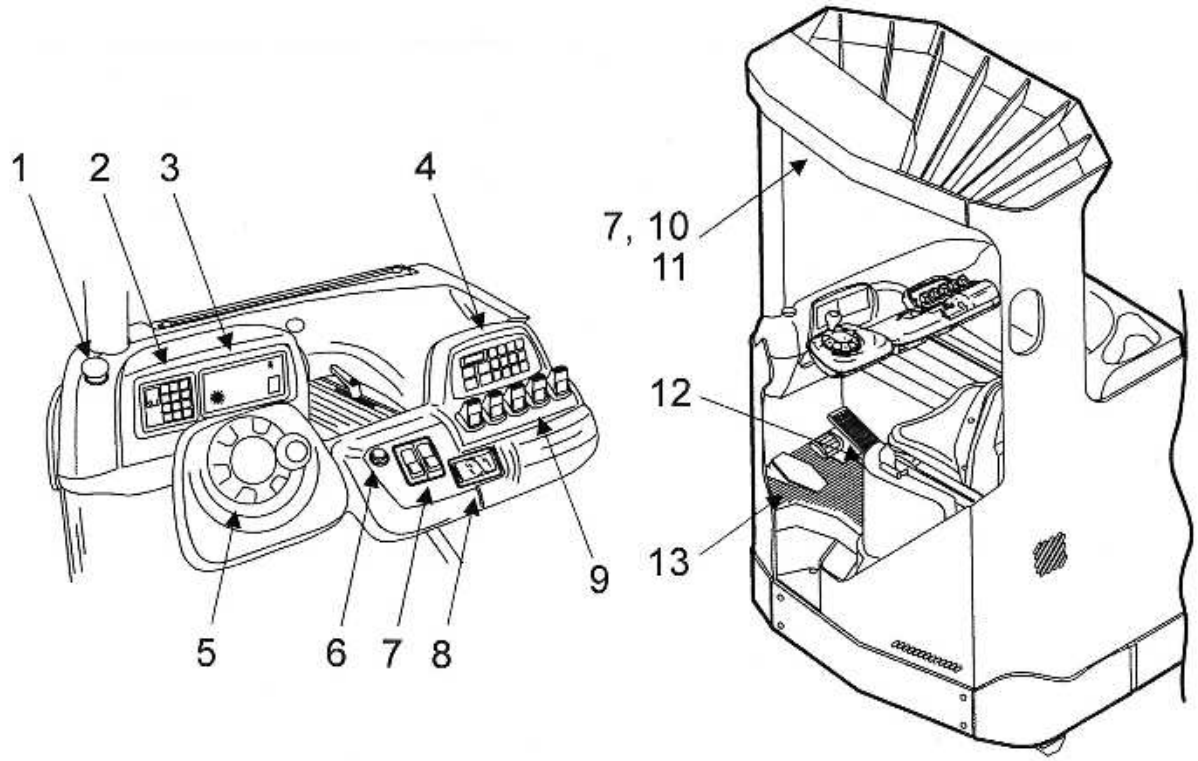
1. Maszt
2. Trójdrożny zespół widłowy
3. Bateria
4. Przyłącze do ładowania baterii
5. Bezpiecznik
6. Układ hydrauliczn
7. Zawory hydrauliczne
8. Układ napędowy z hamulcem
9. Elektryczny silnik sterujący
10. Tabliczka znamionowa
11. Fotel operatora
12. Numer seryjny
13. Pokrywy
14. Pedały
15. Konsola operatorska
16. Panel wskaźników
17. Panel sufitowy

Główne elementy wózka



Dźwignie i wskaźniki

1. Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa
2. Klawiatura numeryczna
3. Wyświetlacz.
4. Programator wysokości (opcja)
5. Kierownica
6. Sygnał dźwiękowy
7. Przełączniki i kontrolki wskaźników
8. Przełącznik kierunku jazdy
9. Obsługa wideł
10. Wskaźnik wagi ładunku
11. Wskaźnik wysokości
12. Zamknięcie pokrywy
13. Pedały



Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa (1)

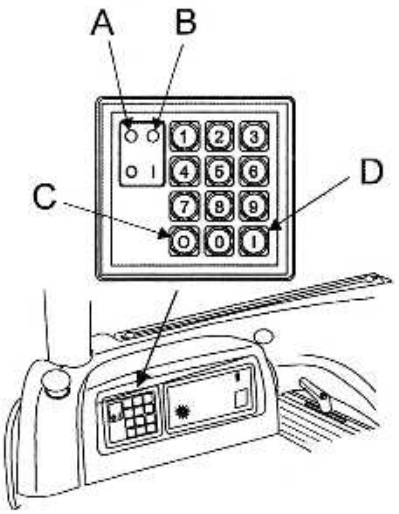


Wózek wyposażony jest w awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa.

- Naciśnij awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa, aby odciąć zasilanie i zatrzymać wózek. Wózkiem można nadal sterować.
- Zwolnij awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa, przekręcając gałkę w kierunku wskazanym przez strzałki.

Po uruchomieniu awaryjnego wyłącznika bezpieczeństwa należy ponownie uruchomić wózek.

Klawiatura numeryczna (2)



Klawiatura ta służy do uruchamiania i zatrzymywania wózka oraz do programowania. Każdy operator może mieć osobisty numer PIN oraz spersonalizowane ustawienia wózka. Więcej informacji znajduje się w rozdziale *Wyświetlacz i programowanie*.

A: Czerwona lampka (**O**)

B: Zielona lampka (**I**)

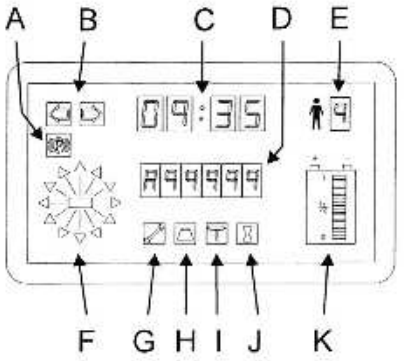
C: Czerwony klawisz (**O**)

D: Zielony klawisz (**I**)

W przypadku wprowadzenia niepoprawnej wartości, czerwona lampka (**O**) zapala się na chwilę.

Zielona lampka (**I**) miga podczas wprowadzania, a po włączeniu wózka świeci światłem stałym.

Wyświetlacz (3)



Wskaźnik hamulca parkingowego (A)

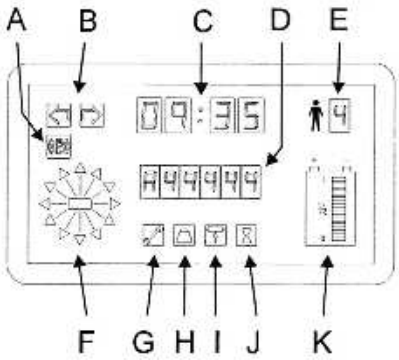
Gdy hamulec parkingowy będzie włączony, okienko wyświetlacza (A) będzie się świecić.

Wskaźnik kierunku (B)

Podczas wyboru kierunku jazdy strzałka będzie się świecić wskazując wybrany kierunek jazdy.

Wyświetlacz czasu (C)

Cyfrowy zegar wskazuje aktualny czas. Sposób ustawienia czasu podany jest w rozdziale *Wyświetlacz i Programowanie*.



Wyświetlacz licznika godzin / kodów uszkodzeń (D)

Wyświetlacz alfanumeryczny (D) wyświetla kody czasów pracy i błędów. Kiedy wyświetlane są wartości licznika czasu pracy, podświetlone jest okienko (J). Czasy wyświetlane są w następujący sposób:

Znak	Czas
	Klucz czasu
	Całkowity czas pracy
	Czas pracy silnika jazdy
	Czas pracy silnika pompy
	Czas pozostały do następnego przeglądu serwisowego

Gdy wyświetlane są kody ostrzegawcze / usterki, okno wyświetlacza (G) będzie zapalone. Znak E/C wyświetli się po lewej stronie wyświetlacza a kod uszkodzenia po prawej stronie. Znaczenie kodów jest wyjaśnione w sekcji *Kody ostrzegawcze* i *Kody błędów* .

Identyfikacja operatora (E)

Podczas wyboru operatora, numer wyświetlony zostanie na wyświetlaczu (E).

Wskaźnik koła napędowego (F)

Pozycja koła napędowego i kierunek jazdy wózka są pokazane przez jedną ze strzałek w diagramie. Gdy wybrany jest przeciwny kierunek bez zmiany pozycji koła napędowego, przeciwna strzałka będzie się palić.

Wskaźnik wagi ładunku (H)

Kiedy funkcja ważenia ładunku zostanie włączona, wyświetlacz (H) będzie się świecił.

Kontrola parametrów (I)

Podczas sprawdzania ustalonych parametrów, okno wskaźnika (I) będzie się palić. Po procedury kontrolne patrz do rozdziału *Wyświetlacz i programowanie*.

Wskaźnik baterii (K)

Wskaźnik baterii pokazuje aktualny stan naładowania baterii:

1 Całkowicie naładowana bateria.

1/2 Do połowy naładowana bateria.

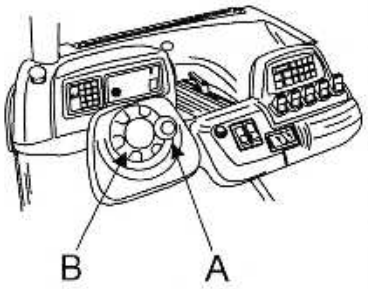
0 Rozładowana bateria.

Lampka ostrzegawcza zaczyna migać, kiedy poziom naładowania spadnie poniżej 30%.

- Naładuj baterię, kiedy lampka ostrzegawcza zacznie migać, aby przedłużyć żywotność baterii.

Jeżeli wózek będzie używany nadal, a bateria nie zostanie naładowana, funkcja podnoszenia zostanie wyłączona, kiedy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%.

Sterowanie (5)



Charakterystyki sterowania są progresywne. To oznacza, że im większa jest prędkość jazdy tym mniejsza jest prędkość sterowania (zredukowana jest wrażliwość układu). Przy jeździe z niskimi prędkościami nie potrzeba skręcać kołem sterującym tak często jak przy jeździe z dużymi prędkościami.

Charakterystyki sterowania można dostosować do doświadczenia i wymagań operatora. Czułość sterowania można zwiększyć lub zmniejszyć według potrzeb. Patrz rozdział *Wyświetlacz i programowanie*.

Koło sterujące nie ma ogranicznika pozycji, przez co sterowanie odbywa się o 360°.

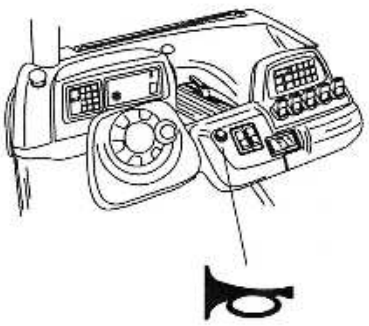
Podczas powolnej jazdy i skręcania wózkiem, koło sterowania można obracać szybciej za pomocą uchwytu (A).

Podczas jazdy z dużą prędkością (transport na duże odległości itp.) najłatwiej jest sterować wózkiem trzymając opuszki palców na kole sterującym (B).

OSTRZEŻENIE !

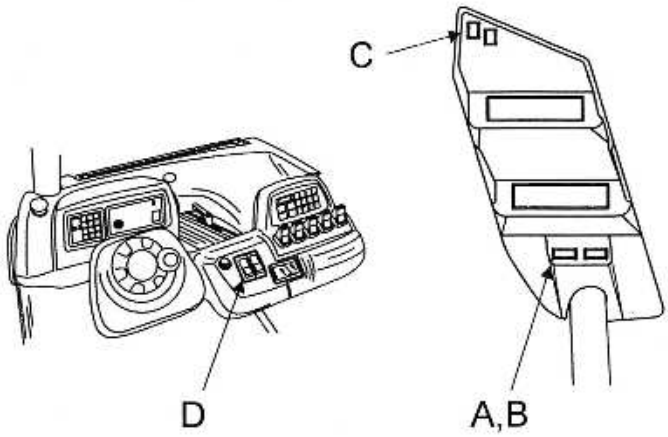
Utrata stabilności.
Wózek może się przewrócić i ładunek spaść, jeśli przekręcisz kołem sterującym szybko przy dużej prędkości.
Steruj tylko końcami palców, gdy jedziesz z dużymi prędkościami.

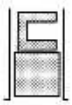
Sygnał dźwiękowy (6)



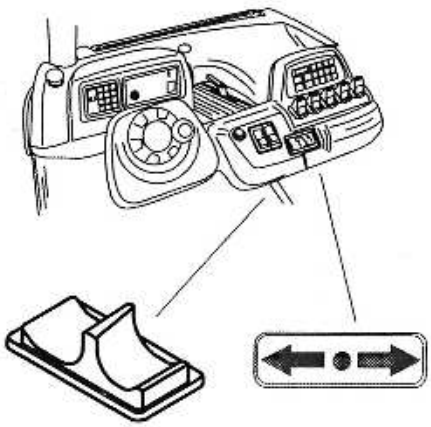
Syrena dźwięczy tak długo, jak długo przycisk jest wciśnięty.

Przełączniki i kontrolki wskaźników (7)



Symbol	Rysunek	Funkcja
A		Lampka wskaźnika, widły w położeniu spoczynkowym, patrz *Obsługa wideł*
B		Lampka wskaźnika, wózek w wąskiej uliczce
C		Wskaźnik wagi patrz *Wskaźnik Wagi*
D		Podnoszenie z pominięciem ogranicznika, patrz *Obsługa wideł*

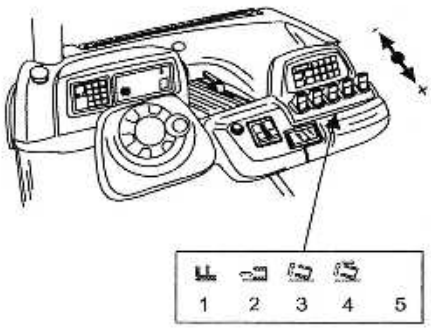
Przełącznik kierunku jazdy (8)



Podczas uruchamiania wózka kierunek jazdy nie jest wybierany.

- Przesuń przełącznik kierunku jazdy w żądanym kierunku jazdy. Wybrany kierunek jazdy wyświetlany jest na wyświetlaczu..

Obsługa wideł (9)



Na konsoli sterującej znajduje się maksimum 5 mini dźwigni, którymi sterowanie są funkcje hydrauliczne. Ruchy dźwigni są przetwarzane na płycie logicznej, która następnie ustala właściwą prędkość silnika pompy i przepływ oleju przez zawór.

Zmiany w funkcji prędkości są związane z ruchami dźwigni do przodu lub do tyłu, bardziej lub mniej.

	Funkcje
Dźwignia 1	
-	Opuszczanie wideł
+	Podnoszenie wideł
Dźwignia 2	
-	Przemieszczenie poprzeczne, w lewo
+	Przemieszczenie poprzeczne, w prawo
Dźwignia 3	
-	Obrót wideł, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
+	Obrót wideł, w kierunku ruchu wskazówek zegara
Dźwignia 4	
-	Samoobrót wideł, w kierunku ruchu wskazówek zegara / wyposażenie
+	Samoobrót wideł, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara / wyposażenie
Dźwignia 5	
-	Ekstra funkcja hydrauliczna / wyposażenie
+	Ekstra funkcja hydrauliczna / wyposażenie

Samoobrót (dźwignia 4)

Samoobrót może być uruchomiony tylko wtedy, gdy widły znajdują się w położeniu spoczynkowym oraz gdy lampka silnika świeci się. Jeżeli dźwignia zostaje zwolniona podczas obrotu, albo jeżeli uruchomiona zostaje dźwignia 2 lub 3, samoobrót zostanie zatrzymany. Funkcja zostaje przerwana oraz nie może być uruchomiona dopóki widły nie zostaną ręcznie przestawione do położenia spoczynkowego.

Gdy dźwignia jest przesunięta w kierunku + lub – o ponad 1/3 jej ruchu, widły zostaną całkowicie przesunięte w poprzek oraz obrócone od jednego położenia spoczynkowego do drugiego.

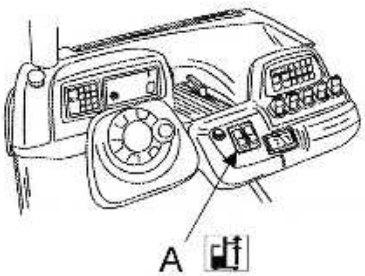
Ekstra funkcja "samoobrót prosto do przodu" może być włączona poprzez regulację parametrem serwisu 61. Widły zostają obrócone o 90° prosto do przodu zatrzymując się przy ruchu w poprzek w połowie drogi.
Gdy dźwignia zostaje przesunięta dalej niż o połowę jej ruchu, samoobrót ustawi widły prosto do przodu.

Dźwignie 4 – 5 mają inne funkcje, np. poszerzenie wideł lub ich pochylenie. Te funkcje są opisane w rozdziale *Akcesoria*.

Funkcje, które mogą być wykorzystane równocześnie: poprzeczny ruch wideł i ich obroty.

Odległości dźwigni mogą być wyregulowane, aby pasowały do płytek ochronnych. Patrz do *Instrukcji serwisowej*.

Podnoszenie z pominięciem ogranicznika



Gdy widły podniosły się do maksymalnej wysokości podnoszenia, podnoszenie jest zatrzymane. Wciśnij przełącznik (A), aby pominąć ogranicznik podnoszenia. Podnoszenie powinno uruchomić się w ciągu 15 sekund, gdy podnoszenie zostanie zatrzymane, kontynuacja podnoszenia trwa przez 15 sekund.

Mogą być zaprogramowane dwie różne maksymalne wysokości podnoszenia.

OSTRZEŻENIE!

Przeszkody w górze.
Wózek może przewrócić się a ładunek wypaść, jeśli maszt uderzy w przeszkodę. Zwracaj szczególną uwagę na górę masztu podczas pracy wózkiem.

Wskaźnik, widły w położeniu spoczynkowym

Zielona lampka świeci się, gdy widły znajdują się w "położeniu spoczynkowym". Gdy widły nie znajdują się w położeniu spoczynkowym, szybkość jazdy wózka zostaje zmniejszona.

Gdy aktywna jest funkcja "samoobrót prosto do przodu" (uruchamiana parametrem serwisu 61), położenie wskazuje również światło lampki: widły 90^0 – prosto do przodu / przesunięcie w poprzek o połowę odległości. Takie położenie nie jest jednak zdefiniowane jako "położenie spoczynkowe" i szybkość jazdy jest zmniejszona.

"Położenie spoczynkowe": przemieszczenie poprzeczne w lewo oraz widły przekręcone maksymalnie w kierunku ruchu wskazówek zegara, albo przemieszczenie poprzeczne w prawo oraz widły przekręcone maksymalnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dozwolona jest pełna szybkość.

UWAGA! Poprzeczny ruch wideł będzie odbywał się z minimalną prędkością, jeżeli podczas wyłączania wózka widły nie znajdowały się w pozycji początkowej. Należy skalibrować krańcową pozycję poziomego przesuwu wideł.

- Pozycję krańcową kalibruje się przesuwając widły do samego końca w prawo lub w lewo, a następnie przytrzymując dźwignię w skrajnym położeniu przez około 0,5 sekundy, aby dokonać kalibracji.

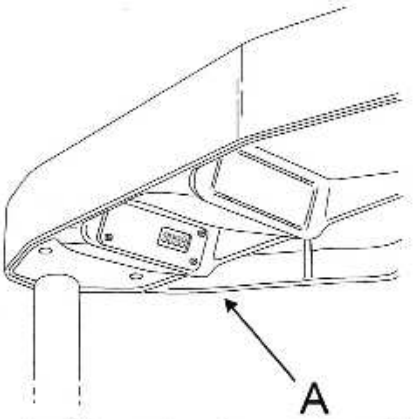
Wskaźnik wagi ładunku (10)

W granicach wolnego skoku, wózek może wyświetlić wagę ładunku znajdującego się aktualnie na widłach.

1. Unieś ładunek na widłach.
2. Naciśnij przycisk wskaźnika wagi ładunku.
3. Unoś widły do momentu wyświetlenia wagi.

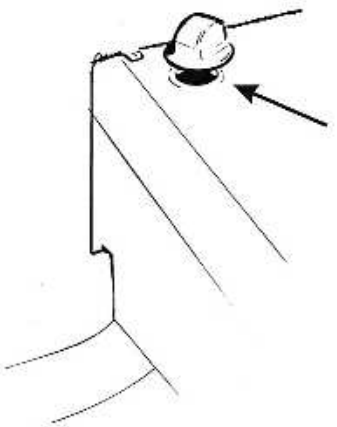
Waga wyświetlana jest z podziałką co 50 kg. Wyświetlacz automatycznie powraca do normalnego stanu po 10 sekundach.

Wskaźnik wysokości (11)



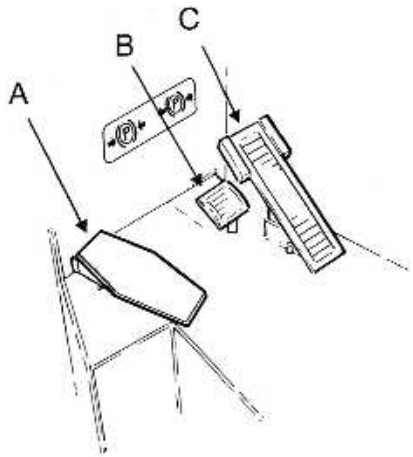
Wskaźnik wysokości pokazuje rzeczywistą wysokość. Wysokość jest wyświetlana cyfrowo na ekranie.

Blokada pokrywy (12)



Poluzuj rączkę i obróć całą pokrywę fotela, aby uzyskać dostęp do komory silnika.

Pedały (13)



Pedał bezpieczeństwa (A)

- Kiedy zwalniasz hamulec parkingowy, lewa noga powinna spoczywać na pedale bezpieczeństwa. To chroni ją przed złamaniem, gdy wózek uderzy w przeszkodę. Jeśli lewa noga nie będzie na pedale, będzie dźwięczał brzęczyk.

Jest możliwość dwóch alternatywnych funkcji lewego pedału nożnego:

- brzęczyk

lub

- brzęczyk i przyspieszanie jest zatrzymane gdy lewa noga nie jest na pedale. Jednakże pedał hamulec silnika i pedał nożny mogą być użyte.

Dla zmiany ustawienia funkcji skontaktuj się z przeszkolonym serwisantem.

UWAGA !

Występuje ryzyko zmiażdżenia jeśli jakakolwiek część ciała jest poza kabiną operatora. Zawsze siedź tak, aby całe twoje ciało znajdowało się w kabinie ochronnej.

Pedał może być regulowany wzdłużnie, aby dopasować go dla różnych operatorów.

Hamulec jazdy (B)

- Używaj hamulca jazdy do zmniejszenia prędkości jazdy wózka. Siła hamowania jest sterowana przez nacisk na pedał.

Jeśli pedał hamulca jazdy jest wciśnięty aby wózek zatrzymał się, hamulec parkingowy automatycznie załącza się.

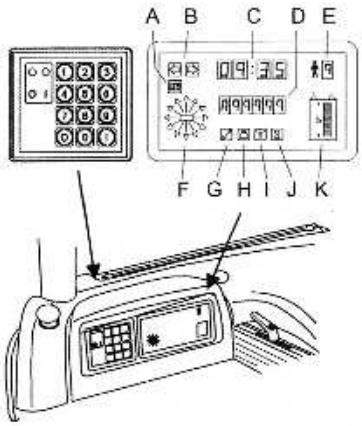
Pedał przyspieszenia (C)

Prędkość wzrasta wraz z naciskiem na pedał.

Gdy pedał przyspieszenia jest aktywowany, hamulec parkingowy jest automatycznie zwolniony.

Wyświetlacz i programowanie

Jest możliwość zajrzenia do specjalnego rejestru maszyny, ale nie można nic ponownie zaprogramować. Jednakże możesz zaprogramować specyficzne parametry operatora i zegar. Parametry mogą być znalezione w tabeli. Dla dalszych informacji dotyczących parametrów oraz kodów błędów i ostrzeżeń, patrz : *Instrukcja serwisowa (MSM)*.



Wyświetlacz

Poniższa instrukcja opisuje sposób sprawdzenia parametrów dotyczących operatora i ustawień wózka:

- Przesuń przełącznik wyboru kieunku jazdy w kierunku wideł podczas logowania.

Jeżeli przytrzymasz przełącznik kierunku jazdy, na wyświetlaczu wyświetlane będą kolejno następujące opcje:

- Bieżący czas CL
- Parametry P
- Numer seryjny oprogramowania Pn
- Czas pracy H
- Kody usterek E

Zwolnij przełącznik kierunku jazdy przy żądanym elemencie.

- Użyj dźwigni podnoszenia/opuszczania, aby zwiększyć/ zmniejszyć wartość.

Przełącznik kierunku jazdy jest używany dla różnych trybów zmiany.

Okno znaku będzie wyświetlać różne funkcje:

- Czas (C).
- Parametry, numer seryjny oprogramowania, czas pracy i kody usterek (D)

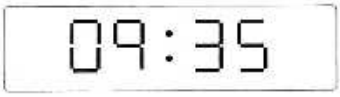
Numer rejestru będzie pokazany po lewej stronie, a wartość po prawej.

Zegar

Po włączeniu funkcji ustawiania zegara, zaczną migać godziny a po wciśnięciu przełącznika kierunku jazdy, zaczną migać minuty.

- Użyj dźwigni podnoszenia/opuszczania, aby zwiększyć/ zmniejszyć wartość.

- Użyj przełącznika kierunku jazdy, aby przełączyć pomiędzy godzinami a minutami.



Funkcja	Wartość
Godziny	09 = 9h
Minuty	35 = 35 min

Gdy kody błędów pokażą się w okienku wskaźnika (D), okienko wskaźnika (G) zaświeci się i wtedy parametry pokazane są w okienku wskaźnika (D), a okienko wskaźnika (I) zaświeci się. Jednakże parametry nie są możliwe do zaprogramowania w tej pozycji. Jeśli jest to konieczne, patrz *Parametry operatora* (str.33)

Zakończ programowanie i zapisz ustawione wartości poprzez naciśnięcie czerwonego klawisza 0.

UWAGA !

Praca wózka

Charakterystyki pracy wózka zostaną zmienione, jeśli zostanie zmieniony któryś z parametrów. Nie dokonuj zmiany żadnego z parametrów bez gruntownej wiedzy o jego wpływie na pracę wózka.

Parametry operatora

Aby zaprogramować parametry operatora, jeśli zmiana jest dozwolona, wykonaj następujące czynności:

1. Przesuń przełącznik wyboru kieunku jazdy w kierunku wideł podczas logowania.
2. Zwolnij przełącznik kierunku jazdy, gdy wyświetlone jest "P". Na wyświetlaczu pojawi się numer operatora (E).
3. Użyj dźwigni podnoszenia/opuszczania, aby zmienić wartość parametru.
4. Wciśnij przełącznik kierunku jazdy (Liczba parametru będzie migać).
5. Użyj dźwigni podnoszenia/opuszczania, aby zwiększyć/ zmniejszyć wartość.
6. Wciśnij przełącznik kierunku jazdy, aby potwierdzić wartość. (Liczba parametru przestanie migać.)

Jeżeli chcesz zmienić kilka parametrów, przejdź za pomocą dźwigni podnoszenia/opuszczania wideł do parametru, który chcesz zmienić i zacznij od punktu 4.

7. Zakończ programowanie i zapisz ustawioną wartość poprzez wylogowanie się.

Wspólne parametry operatora mogą być zaprogramowane przy pomocy klucza serwisowego.

Lp.	Typ parametru	Jednostka	Min./ Maks.	Wartość standardowa	Uwagi
1	Czułość sterowania		1-6	3	1 = mała czułość 5 = duża czułość 6 = bez progresywnego sterowania Do najbliższej pełnej wartości
2	Silnik napędowy, maks. szybkość	%	10 - 100	100	W procentach maks. szybkości Do najbliższej 5-tej wartości
3	Silnik napędowy, przyspieszenie	%	10 - 100	100	W procentach maks. szybkości Do najbliższej 5-tej wartości
4	Silnik napędowy, przyspieszenie	%	0 - 100	50	W procentach maks. automatycznego hamowania Do najbliższej 5-tej wartości 0 = bez automatycznego zmniejszania przyspieszenia
5	Silnik napędowy, maks. cofanie	%	10 - 100	80	Silnik napędowy, maks. cofanie
6	Maks. szybkość w wąskich uliczkach	%	10 - 100	100	W procentach maks. szybkości w wąskich uliczkach. Do najbliższej 5-tej wartości

Parametr 1
Im wyższa liczba zostanie wprowadzona, tym mniej obrotów koła sterowego jest potrzebnych do obrócenia koła napędowego. Wprowadzenie liczby 6 zapewni kierowanie bez progresji (mniejsza czułość przy wysokiej szybkości).

Parametr 2
Ten parametr jest wykorzystywany do ustawiania maksymalnej dozwolonej szybkości jazdy.

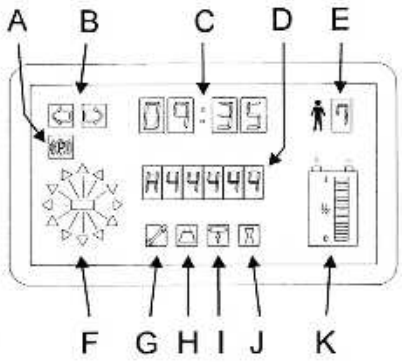
Parametr 3
Im niższa liczba zostanie wprowadzona tym dłuższy czas będzie potrzebny do osiągnięcia maksymalnej szybkości.

Parametr 4
Ten parametr jest wykorzystywany w celu ustawiania siły hamowania podczas zwolnienia pedału przyspieszenia.
Uwaga 1:
Standardowo sterownik 1 posiada 20%, sterowniki 2 – 10 posiadają 50%.

Parametr 5
Ten parametr jest wykorzystywany do ustawiania siły hamowania przy jakiej wózek zatrzymuje się, gdy zmienia się kierunek ruchu i wykorzystuje silnik napędowy do zatrzymania wózka.

Parametr 6
Ten parametr jest wykorzystywany do ustawiania maksymalnej dozwolonej szybkości jazdy w wąskiej uliczce.

Kody ostrzegawcze



Znak	Uszkodzenie
[	Ostrzeżenie

Kiedy nastąpi uszkodzenie, włączy się brzęczyk i wyświetli się kod przez okres 10 sekund, po prawej stronie okna znaków (C). Jeśli uszkodzenie pozostaje po jednej minucie, ostrzeżenie i brzęczyk ponownie włączą się na dalsze 2 sekundy. Ten proces będzie stały, dopóki uszkodzenie nie zostanie naprawione, jednakże wózek może jeździć wykorzystując wszystkie funkcje, zgodnie z tabelą.
Uszkodzenie jest także pokazane w okienku wskazującym (G).

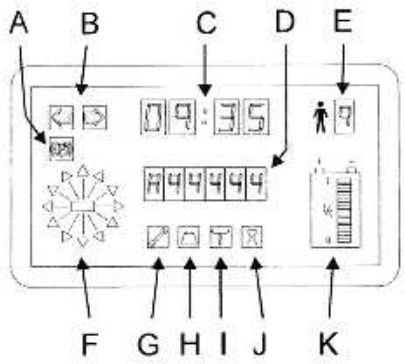
OSTRZEŻENIE !

Ignorowanie komunikatów błędów.
Zagrożone bezpieczeństwo wózka.
Zawsze skontaktuj się z pracownikiem serwisu, przed użyciem wózka, w którym został wyświetlony błąd.

Nr kodu	Typ błędu	Prawdopodobna przyczyna	Zachowanie wózka
3	Włączył się czujnik kolizji TLS	Wózek w coś uderzył	Prędkość jazdy zostanie obniżona
4	Ręczna blokada za pomocą TLS	Wózek zablokowany z przyczyn technicznych	Prędkość jazdy zostanie obniżona
5	Brak łączności z układem We/Wy	Uszkodzony układ We/Wy. Patrz też nr 30	Podłączone oprzyrządowanie przestaje pracować.
11	Elektronika wspomagania sterowania jest zbyt gorąca	Zablokowane sterowanie	Ograniczone sterowanie i szybkość jazdy
12	Czujnik kąta sterowania odbiera niewłaściwe sygnały.	Brudny lub uszkodzony czujnik.	Błędne wyświetlanie kierunku koła sterowania.
13	Impulsowy czujnik wysokości nie przekazuje sygnału podczas obniżania wideł ponad ogranicznikiem wysokości.	Uszkodzony czujnik impulsowy lub przerwany przewód.	Brak
14	Przełącznik fotela jest włączony przez ponad 20 minut, nawet gdy wózek nie jest dotykany	Uszkodzony przełącznik lub kabel	Brak

Nr kodu	Typ błędu	Prawdopodobna przyczyna	Zachowanie wózka
15	Przełącznik bezpieczeństwa jest włączony przez ponad 20 minut bez dotykania wózka	Uszkodzony przełącznik lub kabel	Brak
16	Pedał przyspieszenia zadziałał podczas uruchomienia.	Czujnik przyspieszenia zadziałał podczas uruchomienia.	Nie można jechać dopóki pedał przyspieszenia nie powróci do neutralnej pozycji
17	Pedał hamulca zadziałał podczas uruchomienia.	Czujnik hamulca zadziałał podczas uruchomienia.	Nie można jechać dopóki pedał hamulce nie powróci do neutralnej pozycji
18	Bateria w obudowie elektroniki osiągnęła niskie napięcie.	Bateria wyładowała się.	Dane w pamięci zostaną stracone
19	Parametry wózka nie są prawidłowe, przywrócono standardowe wartości		Zmienił się sposób prowadzenia wózka
21 - 24	Sygnał błędu z czujników hydrauliki	Uszkodzony czujnik, przerwany przewód lub czujnik zadziałał podczas uruchamiania wózka.	Zmiana funkcji w zależności od przyczyny błędu
25	Nie działający układ elektryczny lub spięcie w zaworze/hamulcu wspornika	Wadliwy zawór/hamulec wspornika lub uszkodzony kabel	Zmiana funkcji w zależności od przyczyny błędu. Błąd wspornika ogranicza maks. szybkość do 9 km/h
26	Nie działający układ elektryczny czujnika dla hydrauliki/przyspieszenia	Wadliwy potencjometr lub uszkodzony kabel	Zmiana funkcji w zależności od przyczyny błędu
27	Nieprawidłowe zasilanie baterii	Kable zasilające baterii nie są podłączone do baterii	Bez wpływu na wózek. Wyświetlacz baterii miga
28	Wyłącznik awaryjny został aktywowany		Wózek zatrzymał się
29	Licznik serwisowania znajduje się w pozycji zero	Należy oddać wózek do serwisu	Brzęczyk wydaje dźwięk co minutę
30	Nie ma sygnału z czujnika pulsacyjnego wysokości, gdy opuszcza się widły przekraczając przełącznik wysokości wideł	Wadliwy czujnik pulsacyjny lub uszkodzony kabel	Brak
31	Nie ma impulsów z czujnika, gdy wózek znajduje się w pozycji poprzecznej	Wadliwy czujnik pulsacyjny lub uszkodzony kabel	Zminimalizowana szybkość ruchu wideł
32	Nieprawidłowe wartości z czujnika dla kąta obrotu.	Wadliwy/nieprawidłowo nastawiony czujnik lub uszkodzony kabel	Zminimalizowana szybkość ruchu wideł

Nr kodu	Typ błędu	Prawdopodobna przyczyna	Zachowanie wózka
33	Nieprawidłowe wartości parametru dla ruchu wideł, wprowadzono standardowe wartości		Zmienione cechy ruchu wideł. Zminimalizowana szybkość ruchu wideł
34	Nieprawidłowe sygnały z/do zaworów dla ruchu wideł. Błąd w komunikacji pomiędzy układem elektronicznym wózka a układem elektronicznym wideł	Wadliwy zawór Błąd w komunikacji	Zmiana funkcji w zależności od przyczyny błędu. Ruch poprzeczny i obrót niemożliwy. Minimalna szybkość ruchu wideł lub widły zatrzymane. Minimalna szybkość ruchu wózka
35	Niewłaściwy sygnał z przekaźników ścieżki jezdnej	Jeden z czujników ma niewłaściwe położenie	Brak
36	Nauka jazdy ze sterowaniem przewodowym nie powiodła się		Brak
37	Przekroczono granice wartości sterowania przewodowego	Wózek utracił kontakt z przewodem.	Prędkość zostanie zredukowana do 4 km/h.
38	Po żądaniu sterowania przewodowego nie ustawiono prametru		Brak
39	Dźwignia obecności operatora/System Bezpieczeństwa Personelu jest nieaktywny przez 20 sekund	Przerwanie przewodu	Wózek zostaje zatrzymany.
40-47	Wysoka temperatura w silniku lub w tablicy tranzystorów	Jeden z wiatraków przestał działać	Zmniejszona wydajność jazdy/hydrauliki



Kody błędów

Znak	Uszkodzenie
E	Uszkodzenie

Po wystąpieniu uszkodzenia, zostaje uruchomiony sygnał dźwiękowy i jednocześnie wyświetla się kod uszkodzenia po prawej stronie okna znaków (D). Kod uszkodzenia jest wyświetlany, aż kluczyk zostanie przekręcony i odcięte zostanie napięcie do wózka.
Jeśli uszkodzenie pozostanie po włączeniu zasilania, to ponownie włączy się brzęczyk i kod uszkodzenia zostanie wyświetlony.
Wózek nie może być używany z uszkodzeniami wymienionymi w tabeli. Kod uszkodzenia jest także wyświetlany w oknie wyświetlacza (G).

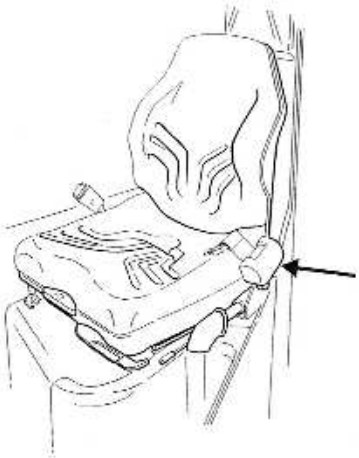
OSTRZEŻENIE !
Ignorowanie wskazań uszkodzeń.
Bezpieczeństwo wózka zagrożone.
Skontaktuj się z technikiem serwisowym, zanim wózek zosanie ponownie użyty po wyświetleniu kodu uszkodzenia

Nr kodu	Typ błędu	Prawdopodobna przyczyna	Zachowanie wózka
104	Błąd w hamulcach parkingowych	Wadliwa elektronika	Zatrzymał się silnik napędzający
106 -108	Błąd w głównym styczniku lub na wyjściu głównego kondensatora	Wadliwy główny stycznik lub kabel	Wszystkie funkcje nie działają
109	Uszkodzony przekaźnik bezpieczeństwa w klawiaturze	Klawiatura jest uszko-dzona	Prędkość jazdy zostanie obniżona
111-112	Błąd w potencjometrze pedału hamulca	Wadliwy potencjometr lub kabel	Zatrzymał się silnik napędzający
114	Zbyt niska prędkość opuszczania.	Wysokie natężenie	Wózek zostaje zatrzymany.
120 -121 123 127 -140	Błąd w module elektronicznym	Wadliwa elektronika	Zahamował silnik napędowy

Nr kodu	Typ błędu	Prawdopodobna przyczyna	Zachowanie wózka
122	Zbyt duża temperatura w elektronice wspomagania	Wadliwa elektronika	Wszystkie funkcje hydrauliczne oprócz opuszczania wideł zostały zatrzymane
125	Błąd w prądnicy sterowania	Wadliwa prądnica lub uszkodzony kabel.	Zatrzymał się silnik napędzający
126	Błąd w silniku sterującym	Wadliwy silnik lub uszkodzony kabel	Zatrzymał się silnik napędzający
141	Uszkodzone oprogramowanie firmowe		Wózka nie można uruchomić
150-163	Błąd w komunikacji CAN	Uszkodzony komponent lub kabel	Zmiana działania w zależności od rodzaju błędu
171	Nie zażądano kierowania przewodowego w wąskiej uliczce	Przełącznik kierowania przewodowego nie został włączony	Zahamował silnik napędowy
172	Nie wykryto przewodu	Nieprawidłowe wartości parametrów dla kierowania przewodowego	Zahamował silnik napędowy
173	Wózek stracił przewód do kierowania przewodowego (wykolejenie)	Nieprawidłowe wartości parametrów dla kierowania przewodowego	Zahamował silnik napędowy
174	Zbyt szeroki kąt sterowania w kierowanej uliczce	Nieprawidłowe wartości parametrów dla kierowania przewodowego	Zahamował silnik napędowy
175	Czujniki środka uliczki są włączone poza wąską uliczką (czujniki wąskiej uliczki nie zostały włączone)	Wadliwe czujniki lub wpływ mechanicznego zakłócenia	Zahamował silnik napędowy
176	Brak komunikacji z jednostką kierowania przewodowego od samego początku	Uszkodzony komponent lub kabel	Zatrzymał się silnik napędzający Ponowne uruchomienie może rozwiązać problem
177	Brak komunikacji z jednostką kierowania	Uszkodzony komponent lub kabel	Zahamował silnik napędowy. Ponowne uruchomienie może rozwiązać problem

Nr kodu	Typ błędu	Prawdopodobna przyczyna	Zachowanie wózka
181-199	Błąd sterowania przewodowego		Wózek zatrzymany Silnik napędowy zatrzymany.
200-215 220-235	Wskaźnik błędu z przemiennika częstotliwości	Uszkodzony komponent lub kabel	Zmiana działania w zależności od rodzaju błędu

Akcesoria



Wózek może być wyposażony w rozmaite akcesoria w celu dalszego zwiększenia bezpieczeństwa oraz ułatwienia pracy przy korzystaniu z takiego wózka Akcesoria mogą mieć różne konfiguracje.

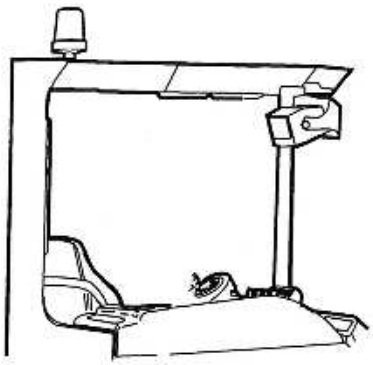
Pas bezpieczeństwa

Fotel operatora może być wyposażony w pas bezpieczeństwa dla zwiększenia bezpieczeństwa operatora.

- Zawsze zapinaj pas bezpieczeństwa w czasie jazdy wózkiem.

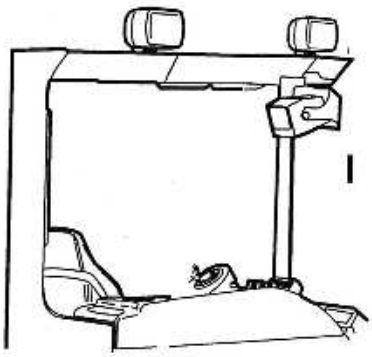
OSTRZEŻENIE !

Nie zapięcie pasa bezpieczeństwa.
Nie założenie pasa bezpieczeństwa grozi wypadnięciem operatora z wózka podczas nagłego hamowania.
Zawsze zapinaj pas bezpieczeństwa.



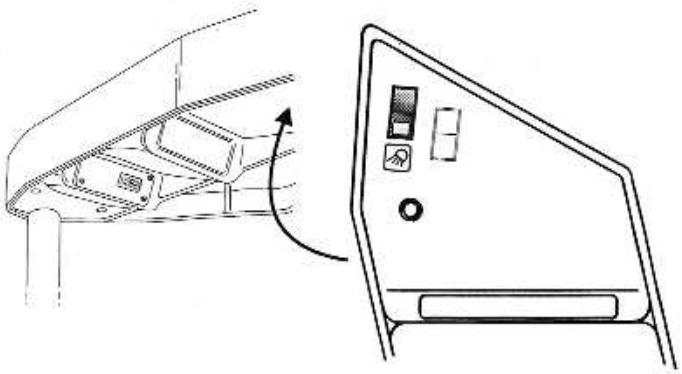
Światło ostrzegawcze

Światło ostrzegawcze może być zamontowane na wózku, aby ostrzec inne osoby, że jedziesz w danym kierunku.

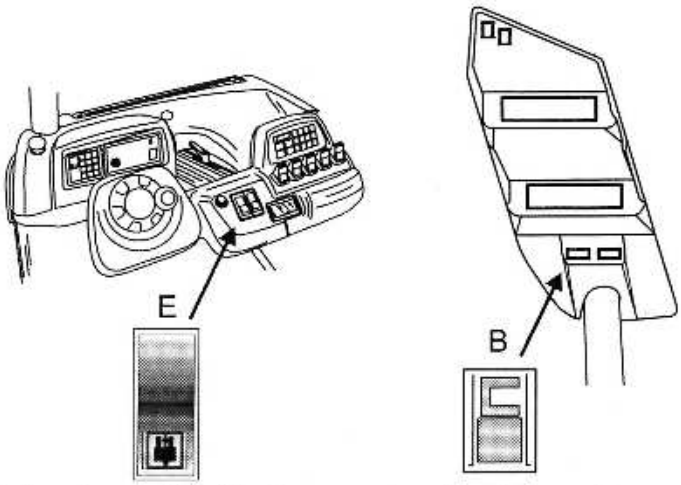


Oświetlenie robocze

Oświetlenie robocze ułatwia operatorowi pracę w ciemnych strefach. Oświetlenie włącza się przełącznikiem umieszczonym na panelu sufitowym.

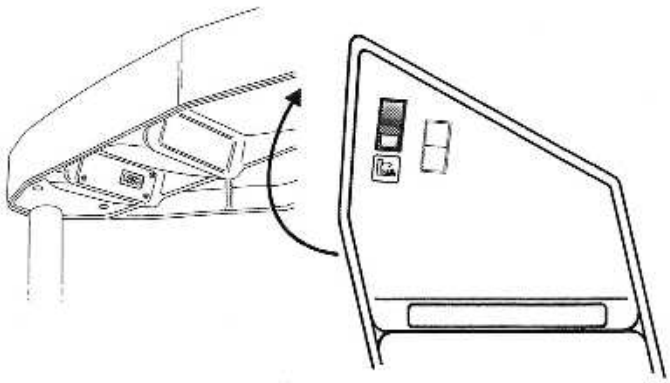


Sterowanie przewodowe



- Wjeżdżając do wąskiej uliczki wyposażonej w sterowanie przewodowe naciśnij przycisk E. Gdy wózek "poszukuje" przewodu sterującego pulsuje lampka żółta, która po znalezieniu przewodu przestaje pulsować oraz świeci się światłem ciągłym.
- Lampka wskaźnika B na pulpicie instrumentów zapala się, gdy wózek znajdzie się w wąskiej uliczce.

Przycisk wyboru całej palety lub półpalety

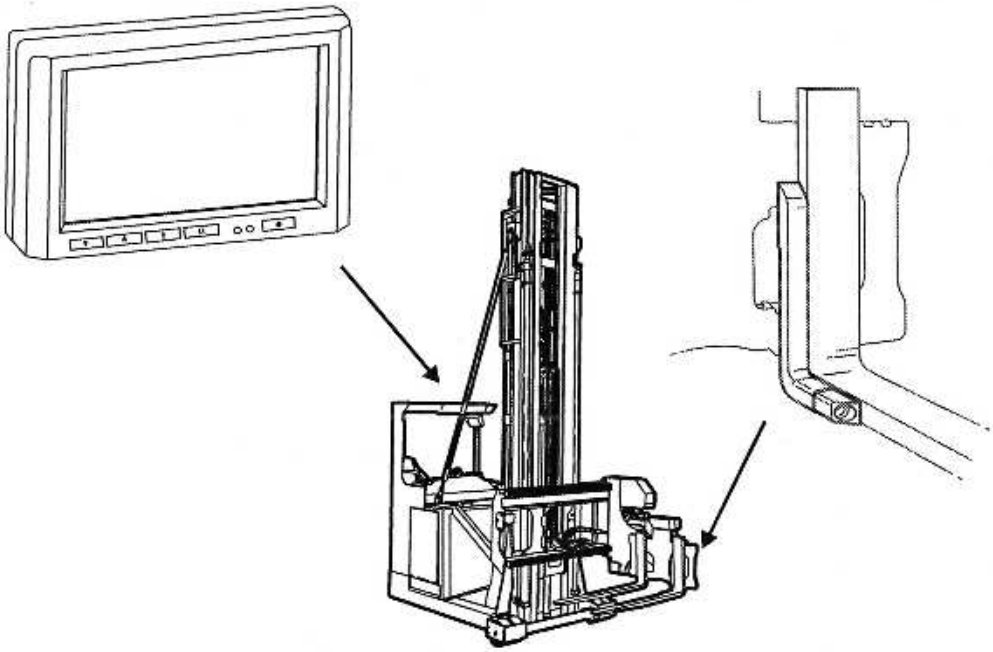


- Gdy chcesz zmienić długość ruchu wideł naciśnij ten przycisk znajdujący się na panelu sufitowym. Gdy jedna długość ruchu wideł odpowiada całej palecie, druga odpowiada półpalecie.

Kamera

Wózek może być wyposażony w system kamerowy w celu ułatwienia ustawienia wideł w nośni ładunku.

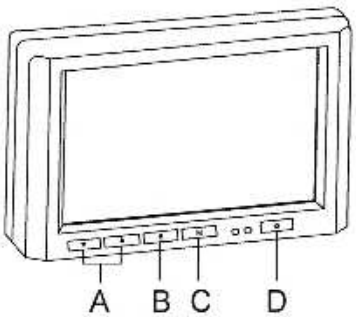
Pojedyńcza kamera



- To wyposażenie obejmuje monitor telewizyjny w kabinie operatora oraz jedną kamerę zamontowaną na lewej części wideł (gdy widły są ustawione prosto do przodu).

UWAGA!

Kamera obraca się razem z widłami. Gdy widły obracają się w prawo widoczny jest najdalszy tunel na palety, natomiast gdy widły obracają się w lewo widoczny jest najbliższy tunel na palety.



Monitor

Nr	Oznaczenie/funkcja
A	Przycisk, zmienia ustawienia monitora
B	Przycisk, AV1/AV2
C	Przycisk, menu ustawień monitora
D	Przycisk, zasilanie

- Przycisk D służy do włączania i wyłączania monitora.
- Przełącznik B służy do przełączania pomiędzy wejściami AV1 i AV2.
- Ustawienia monitora zmienia się za pomocą przełącznika C. Wciśnij przycisk, aby wywołać menu, w którym można zmieniać ustawienia monitora.

Menu oferuje poniższe opcje ustawień:

Opcja menu	Wpływa na
Jasność	Jasność od 1 do 100
Kontrast	Kontrast od 1 do 100
Kolor	Intensywność koloru od 1 do 100
Standardowe	Przestawia wszystkie opcje na fabryczne wartości standardowe
Podświetlenie	Poziom podświetlenia od 1 do 100
AV2	Wybiera AV1 lub AV2 kiedy monitor jest włączony

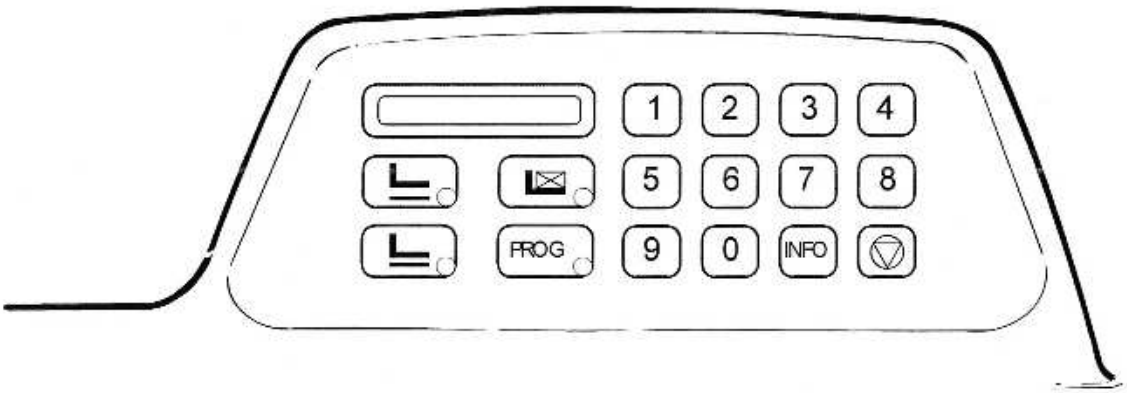
- Aby wybierać poszczególne opcje menu, naciskaj przełącznik B.
- Aby zmienić opcję, najpierw należy ją zaznaczyć. Następnie, za pomocą przełącznika A zwiększaj lub zmniejszaj wartość ustawienia.
- Nowe ustawienia można zapisać przytrzymując przełącznik C w pozycji wciśniętej lub włączając i wyłączając monitor za pomocą wyłącznika D.

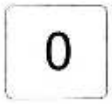
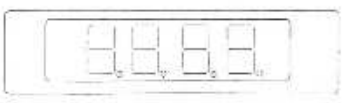
Programator wysokości

Używając programatora wysokości podnoszenia operator może podnosić i opuszczać widły do maximum 99 różnych programowalnych poziomów, w zakresie wysokości podnoszenia wózka.

Na podstawie informacji o wysokości otrzymanych z miernika wysokości, mechanizm podnoszenia i opuszczania jest sterowany i zatrzymuje się na żądanej wysokości. Zabieranie lub pozostawianie ładunku odbywa się ręcznie.

Właściwa wysokość pozostawiania lub zbierania palety jest ustalona / programowana przy pomocy pulpitu sterującego. Wybrany poziom może być odczytany z wyświetlacza, który również wskazuje ewentualne kody błędów.



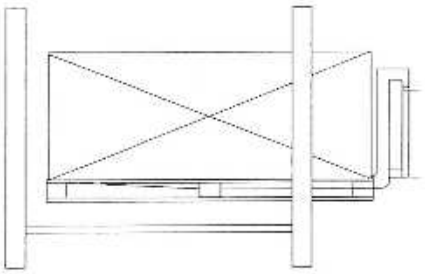
Symbol	Funkcja
 	Numeryczne przyciski dla ustawiania poziomów wysokości.
	Przyciski sterowania wysokością podnoszenia podczas jazdy.
	STOP Podczas pracy automatycznej poziomy wysokości, które zostały niepoprawnie wprowadzone, mogą być skasowane. Odcina programowanie i powoduje zatrzymanie w związku z błędem.
	Przycisk zapamiętania „Poziomu pozostawienia" podczas programowania.
	Przycisk zapamiętania „Poziomu pobierania" podczas programowania.
	ŁADUNEK Wciśnij przycisk, aby sprawdzić, czy operator ma ładunek na widłach podczas startu.
	Wciśnij przycisk, aby uruchomić funkcje programowania.
	Wyświetlacz wskazujący poziomy wysokości i kody błędów

Programowanie

- Wciśnij przycisk PROG na krótko dla uruchomienia modułu programowania. Dioda LED na przycisku zapali się i wyświetlacz pokaże PL00, gdy programowanie zostanie uruchomione. Możesz zaprogramować nowe wysokości podnoszenia, modyfikować lub skasować zaprogramowane wartości.

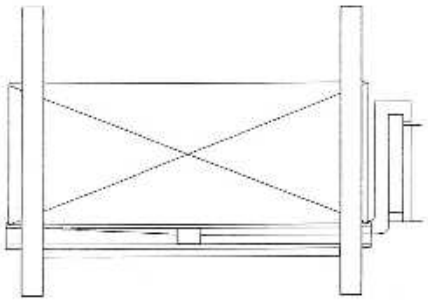
Programowanie poziomu

Programowanie poziomów wysokości można wykonać w całej strefie podnoszenia wózka.



„Poziom zabierania"

- Wciśnij przycisk PROG na krótko. Wprowadź żądany poziom (np. 1+5= poziom 15). Numery pojawią się na wyświetlaczu.
- Podnieś widły do żądanego poziomu i wciśnij przycisk COLLECT (zabieraj). Będzie migała dioda LED.



„Poziom pozostawiania"

- Zbierz ładunek i odczekaj 3 sekundy. Podnieś widły tylko tak, aby paleta mogła być wyjęta z regału. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca dla bezpiecznej pracy.
- Teraz wciśnij przycisk UPPER STOP (górny stop) a obie diody LED zaczną migać dla LOWER STOP (dolny stop) i UPPER STOP (górny stop).
- Teraz wciśnij przycisk PROG dopóki dioda LED nie wyłączy się, a wyświetlacz pokaże napis PL00, informację o zapamiętaniu.
- Powtórz od pierwszego punktu dla zaprogramowania większej ilości poziomów.
- Wciśnij przycisk STOP dla powrotu do modułu wyświetlania.

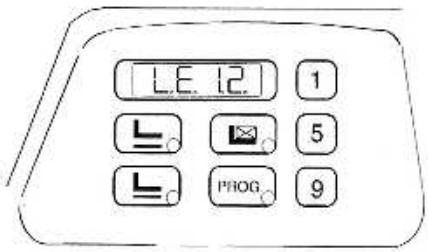
Kasowanie poziomów zaprogramowanych

- Opuść widły do zakresu wolnego skoku, gdy zaprogramowane wysokości podnoszenia mają być skasowane.
- Wejdź w moduł programowania i podaj wymaganą wysokość (np. 1+5=poziom 15). Numer pojawi się na wyświetlaczu.
- Wciśnij przycisk LOWER STOP (dolny stop). Miga dioda LED, a potem wciśnij przycisk UPPER STOP (górny stop). Obie diody LED zaczną migać.
- Wciśnij przycisk programu, dopóki oba napisy LED nie przestaną migać, a wyświetlacz nie pokaże PL00 dla skasowania pamięci.
- Wciśnij przycisk STOP dla powrotu do modułu wyświetlacza

Operacje automatyczne

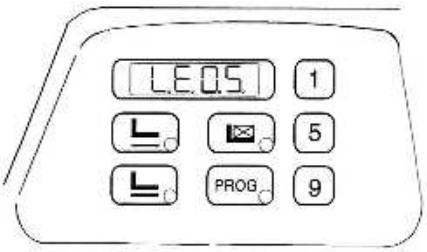
Są dwa różne typy pracy automatycznej. Jeden typ, gdy widły są podniesione / opuszczone do żądanego poziomu bez ładunku i drugi typ, praca z ładunkiem.

Zabieranie ładunku



- Wprowadź wymagany poziom ładunku używając przycisków 0-9 (np. 1+2=poziom 12). Wyświetlacz pokaże kod LE12.
- Podnieś / opuść widły, dopóki nie będą automatycznie wyłączone przez elektronikę. Jeśli zostanie wybrany zły kierunek ruchu, żaden ruch podnoszenia / opuszczenia nie nastąpi. Elektronika wymaga wyboru właściwego kierunku.
- Kiedy widły zatrzymują się, zapali się dioda LED i wyświetli się napis LOWER STOP (dolny stop). Widły mogą być skierowane pod ładunek.
- Podnieś widły, dopóki nie zatrzymają się automatycznie i dioda LED, UPPER STOP (górny stop) nie wyświetli się.
- Zabierz ładunek z regału. Kiedy cykl pracy zostanie zakończony, dioda LED zgaśnie.

Pozostawianie ładunku



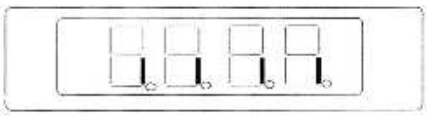
- Wciśnij przycisk LOAD (ładuj). Dioda LED zapali się.
- Wprowadź pożądaną wysokość używając przycisków 0-9 (np. 5=poziom 05). Wyświetlacz pokaże symbol LE05.
- Podnieś / opuść widły, dopóki nie będą automatycznie wyłączone przez elektronikę. Jeśli zostanie wybrany zły kierunek ruchu, żaden ruch podnoszenia / opuszczenia nie nastąpi. Elektronika wymaga wyboru właściwego kierunku.
- Gdy widły zatrzymają się i dioda LED, oraz napis LOWER STOP (dolny stop), zapalą się, widły mogą być wyciągnięte spod ładunku.
- Opuść widły, dopóki nie zatrzymają się automatycznie dzięki elektronice, a dioda LED oraz napis LOWER STOP (dolny stop) nie zapalą się.
- Wyjmij widły z regału. Kiedy cykl pracy zostanie zakończony, dioda LED zgaśnie.

Kontrola

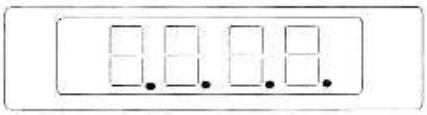
- Wciśnij przycisk INFO dla sprawdzenia ustawionych poziomów zbierania / pozostawiania. Wartość pojawi się przez 3 sekundy na wyświetlaczu.

Kody błędów

Kod błędu	Uwaga
Err 1	Pożądany poziom wysokości nie jest zaprogramowany lub jest błędny.
Err 2	Widły zatrzymały się poza obszarem tolerancji.
Err 9	Niewłaściwe wartości wprowadzone podczas programowania.
Migające Err	Błąd w komunikacji pomiędzy obecną wysokością, a komputerem wózka.



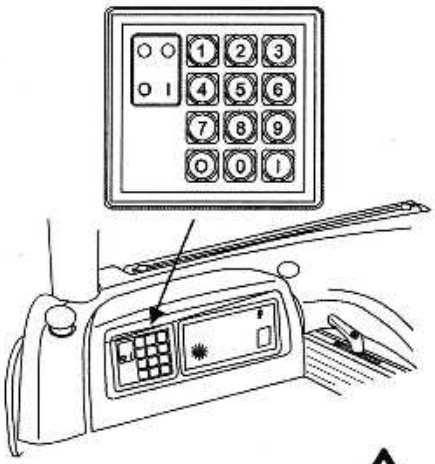
- **Cztery linie świecą się** podczas startu. To wskazuje, że nie powstała komunikacja pomiędzy aktualną wysokością i główną elektroniką. Te linie znikną, gdy nastąpi kontakt między tymi dwoma zespołami.



- **Cztery punkty świecą się** na wyświetlaczu, gdy widły znajdują się poniżej przełącznika wysokości.
- Jeśli **punkty migają** oznacza to, że włącznik wysokości został już włączony podczas włączenia wózka. Jeśli punkty ciągle migają, gdy widły są opuszczone, może to oznaczać, że kable są wadliwe lub uszkodzony jest przełącznik wysokości.

BT TLS System kontroli dostępu do wózka

System kontroli dostępu do wózka (TLS) zapisuje czas pracy wózka oraz zalogowanego operatora. W celu uniemożliwienia nieuprawnionego użycia, operator musi zalogować się, podając swój osobisty kod PIN.



Odblokowanie

Aby uruchomić wózek, operator musi zalogować się, używając osobistego kodu PIN. Kod PIN może zostać zmieniony wyłącznie przez pracownika serwisu. Wózek dostarczany jest z kodami PIN nr 1, 2 i 3. W momencie dostawy kody te powinny zostać zmienione przez pracownika serwisu.

- Aby uruchomić wózek, wprowadź swój kod PIN i naciśnij zielony przycisk (I).

Jeżeli wprowadzisz błędny kod PIN, zapali się czerwona dioda LED. Kiedy dioda LED zgaśnie, rozpocznij wprowadzane kodu od początku.

OSTRZEŻENIE !

Praca wózkiem bez upoważnienia.
Mogą nastąpić wypadki i w rejestrze wózka mogą zostać zapisane błędy.
Nigdy nie podawaj swojego kodu innej osobie.

Blokowanie

Jeśli zamierzasz wysiąść z wózka, pamiętaj by zawsze wyłączać go poprzez wylogowanie.

- Naciśnij czerwony przycisk (**O**), aby wyłączyć wózek.

UWAGA: Nigdy nie naciskaj czerwonego przycisku (**O**) podczas eksploatacji wózka.

OSTRZEŻENIE !

Praca wózkiem bez upoważnienia.
Mogą nastąpić wypadki i w rejestrze wózka mogą zostać zapisane błędy.
Zawsze blokuj wózek, gdy nie będziesz go używał

Po upływie ustawionego czasu nieaktywności, dochodzi do automatycznego wylogowania. Ten czas może ustawić pracownik serwisu.

OSTRZEŻENIE !

Praca wózkiem bez upoważnienia.
Mogą nastąpić wypadki i w rejestrze wózka mogą zostać zapisane błędy.
Unikaj automatycznego blokowania wózka

Czujnik kolizji

Wózek można wyposażyć w czujnik kolizji. Jeżeli wózek uderzy w jakiś obiekt, zostanie to odnotowane przez czujnik kolizji, wyświetlony zostanie kod ostrzegawczy, a wózek zostanie zatrzymany.

Wózek można uruchomić ponownie wprowadzając kod za pomocą klawiatury.



OSTRZEŻENIE !

Niebezpieczna jazda.
Mogą nastąpić wypadki.
Zawsze jedź ostrożnie, z dobrą ocena sytuacji i odpowiedzialnie, tak jak to podają ogóle przepisy bezpieczeństwa.

Jazda

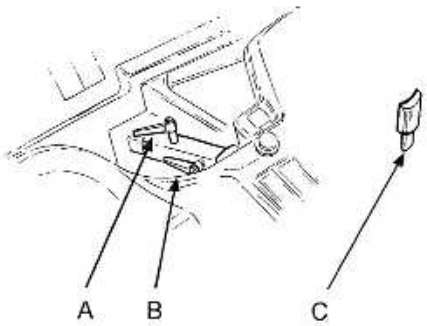
Jeżeli wózek ma być wykorzystany inaczej niż podano w specyfikacji, albo gdy wózek nie będzie wykorzystywany przez długi okres czasu, skontaktuj się z BT aby uzyskać bliższe informacje.

UWAGA: Podczas docierania należy jeździć wózkiem bardzo ostrożnie. Obchodzenie się wózkiem w pierwszych kilku dniach wywiera bezpośredni wpływ na przyszłe koszty konserwacji wózka.

Dostosowanie stanowiska operatora

Możesz dostosować stanowisko operatora odpowiednio do własnego wzrostu i pozycji podczas jazdy.

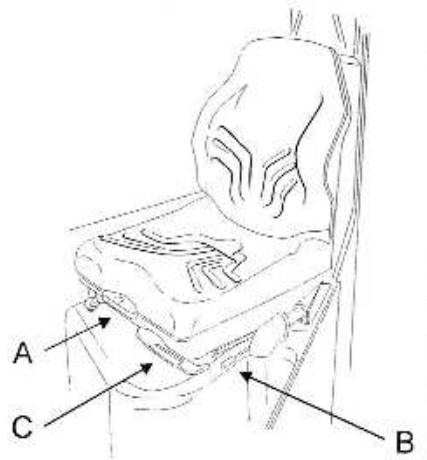
Konsola operatorska



- Poluzuj pokrętło (A), aby dostosować wysokość kotroli operatorskiej.
- Poluzuj pokrętło (B), aby przechylić konsolę operatorską pod żądanym kątem.
- Pamiętaj, aby ponownie dokręcić pokrętła (A) i (B) po regulacji.
- Pchnij dźwignię blokady (C) do jej tylnej pozycji. Konsola operatorska może być teraz przesuwana do przodu i do tyłu wokół swojego centralnego mocowania. Zablokuj konsolę operatorską przez przesunięcie dźwigni blokady do pozycji przedniej.

UWAGA !

Przeciążenie zamocowań. Nie używaj konsoli operatorskiej jako uchwytu podczas wchodzenia do kabiny. Używaj uchwytu z lewej strony przy wejściu do wózka.



OSTRZEŻENIE !

Luźno zamocowana konsola operatorska. Możesz stracić kontrolę nad wózkiem, jeśli konsola operatorska będzie luźno zamocowana. Zaciśnij pokrętła i przesuń dźwignię blokady do jej tylnego położenia po regulacji

Fotel operatora

Fotel operatora może być regulowany według potrzeb dla ustawienia najwygodniejszej pozycji dla operatora.

Regulacja:

- Naciśnij dźwignię (A) i jednocześnie pchnij tył fotela aby wstawić kąt oparcia fotela.
- Naciśnij dźwignię (B) i zwolnij mechanizm blokady, aby przesunąć fotel do przodu lub do tyłu.
- Użyj dźwigni (C) aby ustawić siłę sprężyny. Ustawienie powinno być przeprowadzane z pustym fotelem. Wyciągnij dźwignię do ciężaru, który odpowiada ciężarowi operatora. Dla wyzerowania, pociągnij dźwignię całkowicie, a następnie zwolnij ją.
  Wartość ustawienia jest wskazana na skali tarczowej.

Fotel operatora może być wyposażony w pas bezpieczeństwa dla zwiększenia bezpieczeństwa operatora.

OSTRZEŻENIE !

Luźny fotel operatora.
Możesz stracić kontrolę nad wózkiem jeśli fotel operatora nie jest zablokowany. Upewnij się, czy wszystkie dźwignie fotela są zablokowane

Uruchom wózek

Aby uruchomić wózek, operator musi zalogować się, używając osobistego kodu PIN. Kod PIN może zostać zmieniony wyłącznie przez pracownika serwisu. Wózek dostarczany jest z kodami PIN nr 1, 2 i 3. W momencie dostawy kody te powinny zostać zmienione przez pracownika serwisu.

- Aby uruchomić wózek, wprowadź swój kod PIN i naciśnij zielony przycisk (**I**).

Jeżeli wprowadzisz błędny kod PIN, zapali się czerwona dioda LED. Kiedy dioda LED zgaśnie, rozpocznij wprowadzane kodu od początku.

OSTRZEŻENIE!

Prowadzenie wózka przez niepowołane osoby.
Nigdy nie przekazuj innym swojego kodu PIN, aby uniemożliwić uruchomienie wózka przez niepowołane osoby.

Wyłączanie wózka

Jeśli zamierzasz wysiąść z wózka, pamiętaj by zawsze wyłączać go poprzez wylogowanie.

- Naciśnij czerwony przycisk (**O**), aby wyłączyć wózek.

UWAGA: Nigdy nie naciskaj czerwonego przycisku (**O**) podczas eksploatacji wózka.

Po upływie ustawionego czasu nieaktywności, dochodzi do automatycznego wylogowania. Ten czas może ustawić pracownik serwisu.

Kierowanie wózkiem

Jeżeli siedzisz na miejscu kierowcy, włącza się przełącznik umożliwiający jazdę wózkiem.

1. Upewnij się, że wyłącznik bezpieczeństwa nie jest wciśnięty.
2. Uruchom wózek.
3. Upewnij się, czy wskaźnik baterii wskazuje wystarczający poziom naładowania (1/2 - 1)

UWAGA !

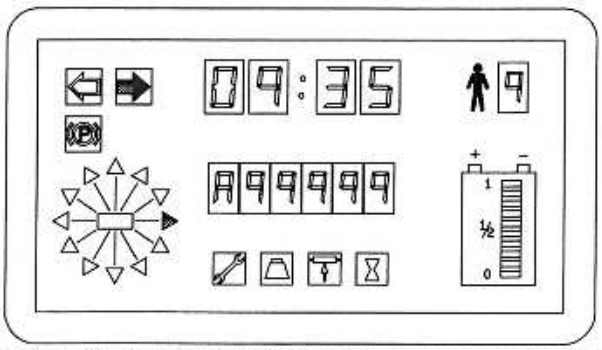
Niski poziom naładowania
Niski poziom naładowania może spowodować uszkodzenie baterii przy jej dłuższej pracy.
Nie jedź, zanim nie naładujesz baterii.

4. Ustaw swoją lewą nogę na pedale bezpieczeństwa.
5. Zawsze kładź lewą rękę na sterowaniu przy jeździe poza wąskimi uliczkami.

UWAGA !

Ryzyko zmiażdżenia.
Odniesienie obrażeń ciała jest możliwe, gdy jakakolwiek część ciała jest na zewnątrz kabiny operatora. Zawsze upewnij się, że całe twoje ciało jest wewnątrz kabiny ochronnej

6. Wybierz kierunek jazdy przez chwilowe uruchomienie selektora kierunku. Wskaźnik koła napędzającego umieszczony na panelu wyświetlacza przedstawia wybrany kierunek ruchu.



7. Wciśnij w dół pedał przyspieszenia dla zwolnienia hamulca i uruchom wózek.
8. W celu regulacji szybkości jazdy korzystaj z dźwigni przyspieszania.

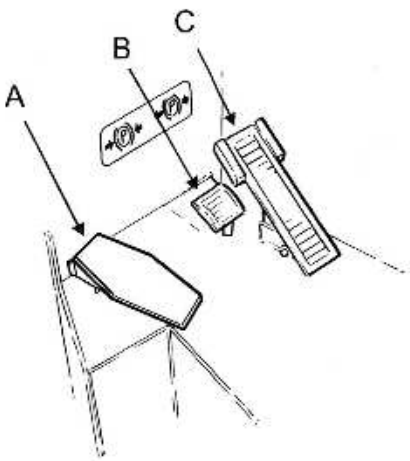
Jeżeli uruchomisz selektor kierunku jazdy na dłuższy czas, zostanie uruchomiona funkcja szybkości pełzania po czym szybkość jazdy wózka zostanie ograniczona do 2,5 km/godz.

9. Ruszaj łagodnie, powoli przyspieszając, aż osiągniesz pożądaną prędkość.

OSTRZEŻENIE !

Niebezpieczna jazda.
Możliwość wypadków.
Zawsze kieruj z uwagą, dobrą oceną i odpowiedzialnością, zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.

Hamowanie



- Kontroluj siłę hamowania przez naciskanie pedału hamulca do żądanej pozycji.

Unikaj gwałtownego hamowania, ponieważ szybko zużywa się powierzchnia koła napędowego.

Hamowanie silnikiem

Hamowanie silnikiem jest realizowane przy użyciu elektrycznego silnika napędowego. Zachodzi ono przy aktywacji wyboru kierunku jazdy na przeciwny kierunek jazdy. Opóźnienie jest sterowane pedałem przyspieszenia. Maksymalna siła opóźnienia może być ustawiona przy pomocy parametrów operatora, patrz: *Programowanie* (str. 32) w rozdziale *Dźwignie i wskaźniki*.

Opóźnienie może także nastąpić przez redukcję przyspieszenia. Co więcej, po przez to opóźnienie może nastąpić całkowite wyhamowanie wózka. Siła opóźnienia może być ustalona za pomocą parametrów operatora. Patrz : „*Programowanie* (str. 32) w rozdziale *Dźwignie i wskaźniki*.

Redukcja szybkości w końcu wąskiej uliczki (wyposażenie)

Jeżeli wózek jedzie z prędkością ponad 2,5 km/godz w wąskiej uliczce, gdy znajduje się w odległości około 7 metrów od końca uliczki (= punkt hamowania), szybkość wózka zostaje automatycznie zredukowana aż dojdzie do kompletnego zatrzymania.

Aby jechać dalej, musisz całkowicie zwolnić dźwignię przyspieszania oraz nacisnąć ją znowu. Jeżeli kontynuujesz wyjeżdżanie z wąskiej uliczki, maksymalna szybkość jest zmniejszona dwukrotnie, tzn. do 4 km/godz. Jeżeli wjeżdżasz do wąskiej uliczki, maksymalna dozwolona szybkość zależy od aktualnego podniesienia ładunku.

Gdy wózek przejeżdża punkt hamowania, przez około 2 sekundy rozlega się sygnał ostrzegawczy informujący o zbliżaniu się końca wąskiej uliczki.

OSTRZEŻENIE !

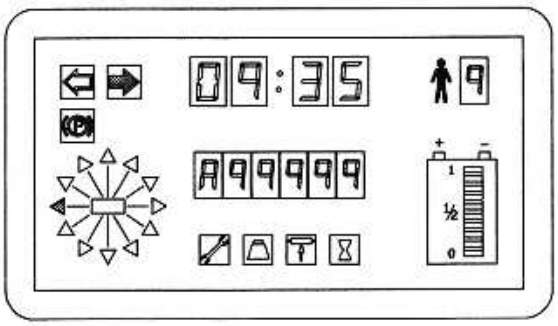
Niedbałe prowadzenie wózka.
Może się zdarzyć wypadek.
Hamulec końca wąskiej uliczki nie jest systemem bezpieczeństwa, zachowaj więc szczególną ostrożność podczas wyjeżdżania z wąskiej uliczki.

Sterowanie

Poza wąskimi przejściami:

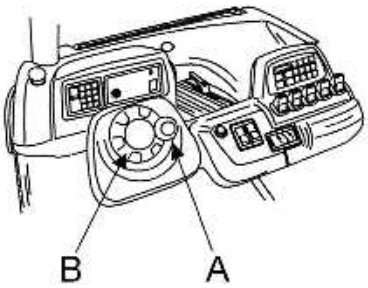
Charakterystyki sterowania są progresywne, to oznacza, że pożądana odpowiedź sterowania na koło napędowe jest zależna od prędkości wózka. Podczas wolnej jazdy, niskie obroty do sterowania dadzą ten sam rezultat co duże obroty podczas szybszej jazdy.

Koło napędowe nie ma ogranicznika położenia, co daje możliwość skrętu o 360°. Wskaźnik koła napędowego na panelu wyświetlacza przedstawia aktualny kierunek jazdy.



UWAGA !

Aktualny kierunek jazdy będzie odwrotny do kierunku wybranego za pomocą sterowania kierunkiem jazdy, gdy kąt skrętu jest większy niż 180^0.
Kierunek jazdy można zmienić wykonując skręcanie bez uruchamiania sterowania kierunkiem jazdy.



Charakterystyki sterowania mogą być dostosowane do doświadczenia i wymagań operatora. Czułość sterowania, progresywność mogą być zwiększane lub zmniejszane. Proszę skontaktować się z technikiem.

Gdy jedziesz wolno i skręcasz wózkiem, koło może być obracane szybciej przy użyciu gałki (A).

- Steruj wózkiem używając palców na piaście sterującej (B) podczas jazdy z dużymi prędkościami (długi transport itp.)

OSTRZEŻENIE !

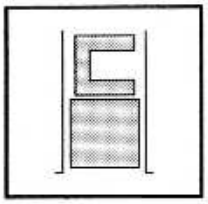
Utrata stabilności. Wózek może się przewrócić, a ładunek spaść, jeśli obrócisz sterowaniem szybko przy dużej prędkości. Steruj tylko końcówkami palców na piaście sterującej podczas jazdy z dużymi prędkościami.

Jeśli wózek dostanie się między przeszkody, nie używaj większej siły aby sterować niż tej, której używasz sterując podczas normalnych warunków. Jeśli będziesz w takiej sytuacji, staraj się oswobodzić, ostrożnie poruszając się do przodu i do tyłu, ostrożnie poruszając koło sterujące.

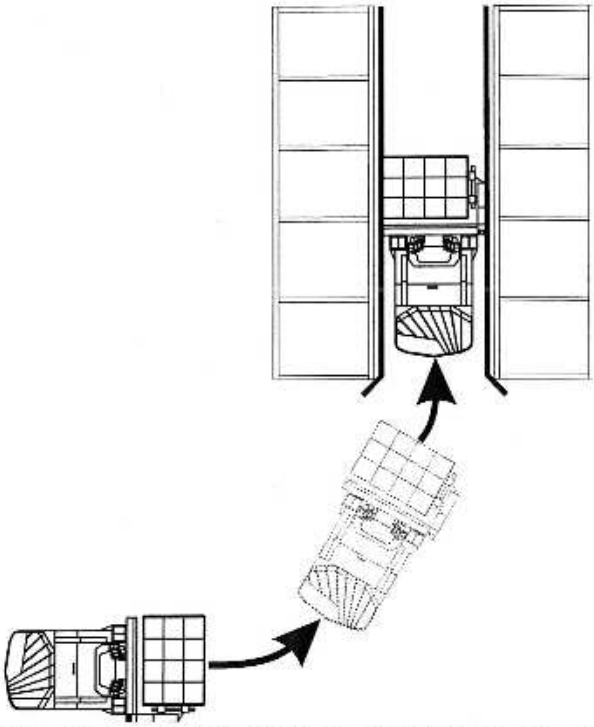
OSTRZEŻENIE !

Ryzyko poślizgu.
Możesz stracić kontrolę nad wózkiem, jeśli twoje ręce lub buty są zabrudzone olejem.
Zawsze osusz swoje ręce i buty przed jazdą wózkiem.

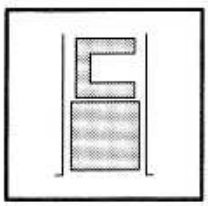
W wąskich uliczkach ze sterowaniem szynowym:



- Dojeżdżaj powoli do wąskiej uliczki. Obniż szybkość do pełzania lub niższej.
- Upewnij się, czy głowica wieżyczki znajduje się w położeniu spoczynkowym.
- Wjedź do wąskiej uliczki tak prosto jak to tylko możliwe (dla ułatwienia korzystaj ze wskaźnika koła napędowego znajdującego się na panelu wyświetlacza).



- Gdy cały wózek znajdzie się w wąskiej uliczce, zostaje to zarejestrowane przez czujnik magnetyczny znajdujący się pod wózkiem.



- Zapala się lampka wskaźnika przebywania wózka w wąskiej uliczce.
- Wózek przejmuje sterowanie i można go zostawić bez nadzoru.



OSTRZEŻENIE !

Przeszkody w wąskiej uliczce.
Ryzyko wypadku.
Należy usunąć z wąskiej uliczki przedmioty, które mogą przeszkadzać w ruchu wózka.



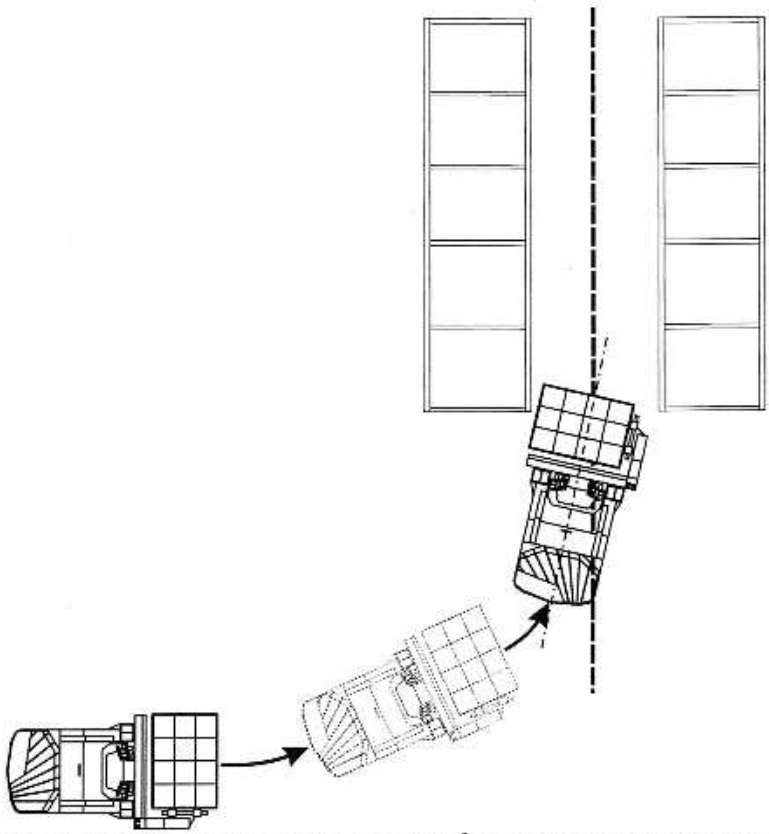
OSTRZEŻENIE !

Rozlane ciecze w wąskiej uliczce.
Ryzyko wypadku.
Należy usunąć z wąskiej uliczki wszelkie rozlane ciecze, lód itp., aby wyeliminować ryzyko poślizgu, zwłaszcza podczas hamowania awaryjnego.

W wąskich uliczkach ze sterowaniem przewodowym (wyposażenie):

Jeżeli wózek jest odpowiednio wyposażony może jechać uliczką automatycznie. Inne funkcje, takie jak kierunek jazdy, podnoszenie i obniżanie są sterowane ręcznie przez kierowcę.

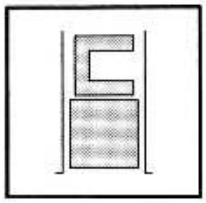
- Upewnij się, czy głowica wieżyczki znajduje się w położeniu spoczynkowym.
- Dojeżdżaj powoli do wąskiej uliczki. Obniż szybkość do pełzania lub niższej oraz naciśnij przycisk sterowania przewodowego. Zacznie pulsować żółta lampka w przycisku.
- Wjedź do wąskiej uliczki tak prosto jak to tylko możliwe (dla ułatwienia korzystaj ze wskaźnika koła napędowego znajdującego się na panelu wyświetlacza).



Kąt wózka nie może przekraczać 10^0 oraz widły powinny być ustawione w środku ponad przewodem.

Gdy wózek odnajdzie przewód, sam przejmuje sterowanie i nie można na niego wpływać.

Wózek jest teraz sterowany przewodowo, lampka przestaje pulsować oraz świeci się w sposób ciągły.



Gdy cały wózek znajdzie się w wąskiej uliczce, zostaje to zarejestrowane przez czujnik magnetyczny znajdujący się pod wózkiem oraz zapala się lampka wskaźnika przebywania wózka w wąskiej uliczce.

OSTRZEŻENIE !

Przeszkody w wąskiej uliczce.
Ryzyko wypadku.
Należy usunąć z wąskiej uliczki przedmioty, które mogą przeszkadzać w ruchu wózka.

OSTRZEŻENIE !

Rozlane ciecze w wąskiej uliczce.
Ryzyko wypadku.
Należy usunąć z wąskiej uliczki wszelkie rozlane ciecze, lód itp., aby wyeliminować ryzyko poślizgu, zwłaszcza podczas hamowania awaryjnego.

Parkowanie wózka

1. Ostrożnie zatrzymaj wózek.
2. Włącz hamulec parkingowy wciskając pedał hamulca. Hamulec parkingowy jest także automatycznie włączany, gdy operator wychodzi z kabiny.
3. Opuść widły całkowicie na ziemię.
4. Ustaw widły w lewym lub prawym położeniu spoczynkowym.
5. Przekręć kluczyk w stacyjce w pozycję **0**.

OSTRZEŻENIE!

Prowadzenie wózka przez niepowołane osoby.
Ryzyko wypadku.
Zawsze wyłączaj wózek, kiedy pozostawiasz go bez nadzoru.

Transportowanie ładunków

Waga ładunku powinna dostosowana do udźwigu znamionowego wózka. Patrz na tabliczkę znamionową.



OSTRZEŻENIE !

Ryzyko przewrócenia się.
Udźwig jest zredukowany jeśli dodatkowy osprzęt zostanie umieszczony na wózku.
Zawsze sprawdzaj całkowitą udźwig znamionowy wózka.

- Pracuj tylko z takimi ładunkami, które są stabilne i właściwie zabezpieczone.
  Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z ładunkami wysokimi i długimi.
- Wózek należy zawsze prowadzić z widłami znajdującymi się w położeniu spoczynkowym za wyjątkiem zbierania czy rozstawiania ładunku.

Wózek może być wyposażony w inny osprzęt do pracy z paletami, patrz do rozdziału *Akcesoria*.



OSTRZEŻENIE !

Utrata stabilności.
Wysokie ładunki mogą spaść podczas skręcania z dużą prędkością.
Jedź powoi i ostrożnie podczas skręcania.



OSTRZEŻENIE !

Wystające ładunki.
Ładunek może uderzyć w osoby, obiekty stałe lub poruszające się.
Wózek z wystającym ładunkiem wymaga więcej przestrzeni podczas skręcania.

- Jeśli ładunek zasłania widoczność, kieruj wózkiem mając ładunek z tyłu.
- Gdy widoczność jest ograniczona, jeśli to jest konieczne, poproś kogoś o pomoc w wykonywaniu operacji tak, aby transport mógł odbyć się bez ryzyka obrażeń ciała lub uszkodzenia materiału.

Zabieranie ładunku

Instrukcje dotyczące ustawiania wysokości są zawarte w rozdziale „Dźwignie sterujące i instrumenty".

Poza wąskimi przejściami:

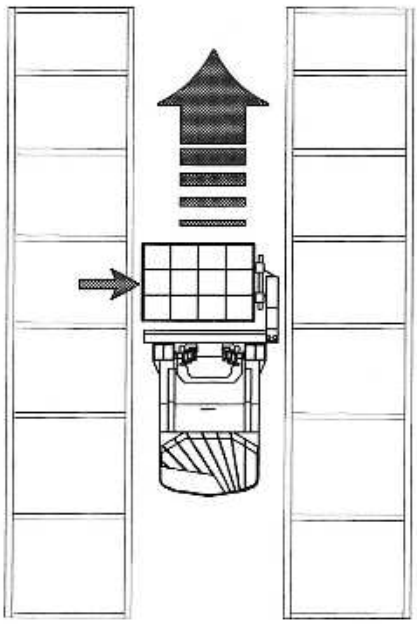
- Zwolnij i ustaw wózek ostrożnie z przodu regałów.
- Podnieś widły do żądanej wysokości.
- Wsuń widły tak, aby dostały się pod ładunek, tak głęboko jak to możliwe.
- Podnieś widły tak, aby ładunek został swobodnie podniesiony.
- Wsuń widły tak, aby ładunek opuścił regał.
- Opuść ładunek do pozycji transportowej i odjedź ostrożnie od regałów.

OSTRZEŻENIE !

Utrata stabilności.
Podnoszenie załadowanej palety, gdy wózek nadal się porusza, może spowodować zsunięcie się ładunku z palety.
Nigdy nie podnoś ładunku, gdy wózek się porusza.

- Ruszaj powoli, a następnie zwiększaj prędkość.

W wąskiej uliczce



- Widły mogą być podniesione na wymaganą wysokość w trakcie jazdy jak tylko wjedzie się do wąskiej uliczki.
- Zmniejsz szybkość oraz ustaw się od frontu położenia palety.
- Wsuń widły tak, aby dostały się pod ładunek, tak głęboko jak to możliwe.
- Podnieś widły tak, aby ładunek został swobodnie podniesiony.
- Wsuń widły tak, aby ładunek opuścił regał.
- Ruszaj powoli, a następnie zwiększaj prędkość.
- Opuść ładunek do pozycji transportowej i odjedź ostrożnie od regałów.

Pozostawianie ładunku

Instrukcje dotyczące ustawiania wysokości są zawarte w rozdziale „Dźwignie sterujące i instrumenty".

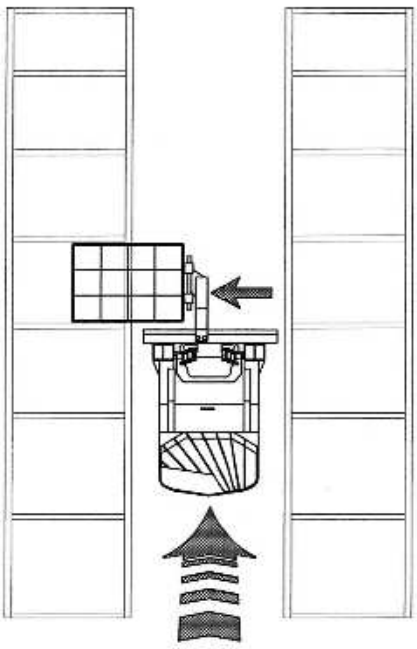
Poza wąskimi przejściami:

- Zwolnij i ustaw wózek ostrożnie z przodu regałów.
- Podnieś widły do żądanej wysokości.
- Wysuń widły tak, aby ładunek został ułożony prawidłowo.
- Opuść widły tak, aby pozostawiły ładunek.
- Wycofaj widły.
- Opuść widły do pozycji transportowej i odjedź ostrożnie od regałów.

OSTRZEŻENIE !
Utrata stabilności.
Opuszczanie załadowanej palety, gdy wózek nadal się porusza, może spowodować zsunięcie się ładunku z palety.
Nigdy nie opuszczaj ładunku, gdy wózek się porusza.

- Ruszaj powoli, a następnie zwiększaj prędkość.

W wąskiej uliczce



- Widły mogą być podniesione na wymaganą wysokość w trakcie jazdy jak tylko wjedzie się do wąskiej uliczki.
- Zmniejsz szybkość oraz ustaw się od frontu położenia palety.
- Wysuń widły tak, aby ładunek został ułożony prawidłowo.
- Opuść widły tak, aby pozostawiły ładunek.
- Wycofaj widły.
- Ruszaj powoli, a następnie zwiększaj prędkość.
- Przed wyjechaniem z wąskiej uliczki obniż ładunek do położenia transportowego.

Bateria

Wózek jest zaprojektowany tak aby czerpał energię z zewnętrznego źródła tj. ołowiowej baterii trakcyjnej. Jeżeli zostanie użyty inny typ baterii lub inne źródło energii, należy upewnić się, że napięcie pracy przez cały czas będzie powyżej 70% napięcia znamionowego: 17 Volt dla układu 24 Volt i 34 Volt dla układu 48 Volt.

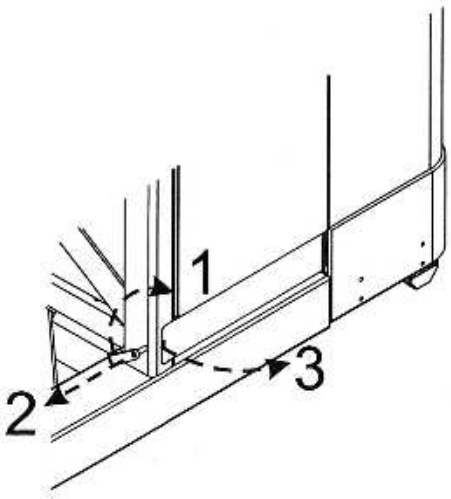
- Sprawdź czy bateria w wózku jest baterią trakcyjną o napięciu 48 V, i czy ma masę mieszczącą się pomiędzy wartościami minimum / maximum umieszczonymi na tabliczce znamionowej.

Wymiana baterii

- Baterię można zastąpić tylko baterią o takim samym ciężarze jak oryginalna. Waga baterii wpływa na stabilność wózka i skuteczność jego hamowania. Informacja o najniższej dopuszczalnej masie baterii znajduje się na tabliczce znamionowej wózka.

OSTRZEŻENIE !

Ryzyko przesunięcia środka ciężkości.
Bateria o zbyt małej wadze powoduje zmniejszenie stabilności i skuteczności hamowania.
Masa baterii musi być zgodna z informacją umieszczoną na tabliczce znamionowej wózka.





Podczas wymiany baterii postępuj jak poniżej:

1. Zaparkuj wózek obok stanowiska wymiany baterii.
2. Włącz hamulec parkingowy
3. Przekręć kluczyk w stacyjce w pozycję **0**.
4. Naciśnij wyłącznik awaryjny.
5. Zdejmij osłony baterii.
6. Przekręć sworzeń blokujący (1) do góry i wyciągnij go (2).
7. Zdejmij płytę blokującą (3) znajdującą się z boku baterii.
8. Rozłącz przyłącze baterii.
9. Podłącz przedłużacz pomiędzy baterią a wózkiem.
10. Wsuń rozładowaną /starą baterię, a następnie przesuń wózek.

11. Odłącz przedłużacz baterii i wsuń sową baterię.
12. Podłącz przyłącza baterii.



OSTRZEŻENIE !

Ryzyko zwarcia.

Kable mogą ulec uszkodzeniu i spowodować zwarcie. Upewnij się, że kable baterii nie są uszkodzone.

13. Zamontuj płytę blokującą baterii oraz załóż osłony.
14. Zwolnij wyłącznik awaryjny.
15. Uruchom wózek.



OSTRZEŻENIE!

Wypadnięcie baterii akumulatorów

Bateria może wypaść jeżeli wózek się przewróci lub podczas zakręcania, jeżeli płyta blokująca nie zostanie założona. Sprawdź czy płyta blokująca baterii została założona.



OSTRZEŻENIE !

Wypadnięcie baterii

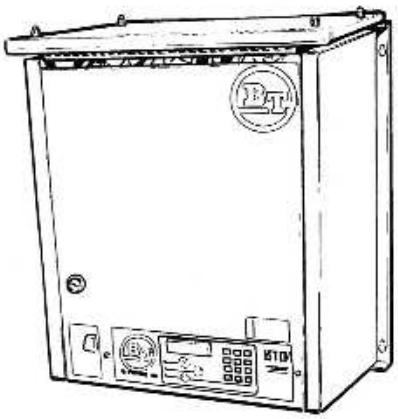
Podczas wymiany, bateria może zostać upuszczona. Zawsze podnoś baterię przy pomocy sprawdzonego i dopuszczonego urządzenia podnoszącego oraz zawiesia przeznaczonego do danego typu baterii.

Ładowanie baterii



CAŁKOWITY ZAKAZ

Podczas ładowania baterii obowiązuje całkowity zakaz palenia lub używania otwartego ognia.



Używaj automatycznego prostownika przeznaczonego do ładowania baterii trakcyjnych.

Prostownik powinien posiadać funkcję automatycznego ładowania wyrównawczego przez pewien czas po zakończeniu głównego procesu ładowania. Eliminuje to ryzyko przeładowania baterii i potrzeba monitorowania procesu ładowania jest zmniejszona do minimum.

Minimalny prąd ładowania prostownika powinien wynosić:

Bateria (Ah)	Prostownik (A)
300 - 480	50 - 70
480 - 730	80 - 110
730 - 900	130 - 150



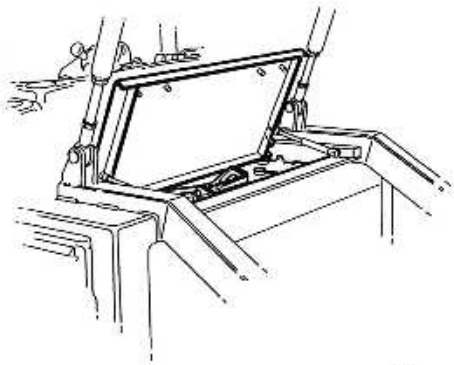
OSTRZEŻENIE !

Kwas żrący.
Bateria zawiera kwas siarkowy. Roztwór rozlany na skórę powinien być natychmiast spłukany. Przemyj dokładnie wodą i mydłem.
Jeśli roztwór dostanie się do oczu, natychmiast przepłucz oczy pod bieżącą wodą, skontaktuj się z lekarzem.



ZAWSZE NOŚ OKULARY OCHRONNE I RĘKAWICE OCHRONNE PODCZAS PRACY PRZY BATERII !

Przed ładowaniem



1. Zaparkuj wózek w wyznaczonym miejscu do ładowania.
2. Upewnij się, że zapewniona jest dobra wentylacja wokół baterii.
3. Przekręć kluczyk w stacyjce w pozycję **0**.
4. Otwórz osłonę baterii oraz zdejmij zaślepki.
5. Upewnij się, że prostownik jest wyłączony.
6. Podłącz prostownik do przyłącza baterii.
7. Włącz prostownik.

OSTRZEŻENIE !

Ryzyko eksplozji.
Podczas procesu ładowania baterii wytwarza się zawsze gaz wodoro-tlenowy.
Zwarcia, ogień i iskry w pobliżu baterii mogą wywołać EKSPLOZJĘ.
Zawsze wyłącz prostownik przed odłączeniem jego wtyczki od przyłącza baterii.
Zapewnij dobrą wentylację, zwłaszcza gdy bateria jest ładowana w zamkniętym pomieszczeniu.

Podczas ładowania

- Po około dziesięciu minutach upewnij się, że amperomierz wskazuje właściwą wartość i, że lampka kontrolna jest włączona.

Po ładowaniu

1. Upewnij się, że amperomierz wskazuje znikomą lub zerową wartość i, że lampka kontrolna jest włączona jeśli występuje.
2. Wyłącz prostownik.
3. Odłącz prostownik od przyłącza baterii.

UWAGA !

Ryzyko zwarcia.
Przyłącza baterii mogą zostać uszkodzone i mogą spowodować zwarcie.
Nie ciągnij za kable aby odłączyć je od prostownika.

Obsługa baterii

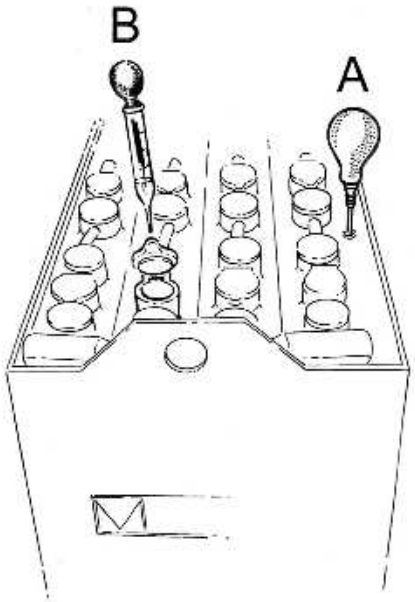
Czynności obsługowe baterii po naładowaniu:

OSTRZEŻENIE !

Kwas żrący.
Bateria zawiera kwas siarkowy. Roztwór rozlany na skórę powinien być natychmiast spłukany. Przemyj dokładnie wodą i mydłem.
Jeśli roztwór dostanie się do oczu, natychmiast przepłucz oczy pod bieżącą wodą, skontaktuj się z lekarzem.

ZAWSZE NOŚ OKULARY OCHRONNE I RĘKAWICE OCHRONNE PODCZAS PRACY PRZY BATERII !

Co tydzień:



1. Otwórz wszystkie korki ogniw. Uwaga: Nie dotyczy to baterii z korkami nieusuwalnymi lub centralnym napełnianiem.
2. Sprawdź poziom płynu w ogniwach i zaznacz, które zużywają więcej niż normalną ilość wody.
3. Uzupełnij wodą destylowaną. Poziom płynu powinien sięgać 10-15 mm ponad płyty ogniw.
4. Zamknij wszystkie korki ogniw.
5. Przepłucz i osusz baterię.
6. Usuń płyn znajdujący się pomiędzy ogniwami baterii (A).

Co miesiąc:

- Zmierz gęstość roztworu baterii używając areometru. Utrzymuj areometr dokładnie pionowo i pobierz wystarczającą ilość płynu, aby miernik areometru pływał swobodnie.

Właściwe wartości gęstości przy różnych temperaturach płynu dla całkowicie naładowanej baterii:

Temperatura °C	Gęstość g/cm^3
-15	1.31
0	1.30
+15	1.29
+30	1.28
+45	1.27

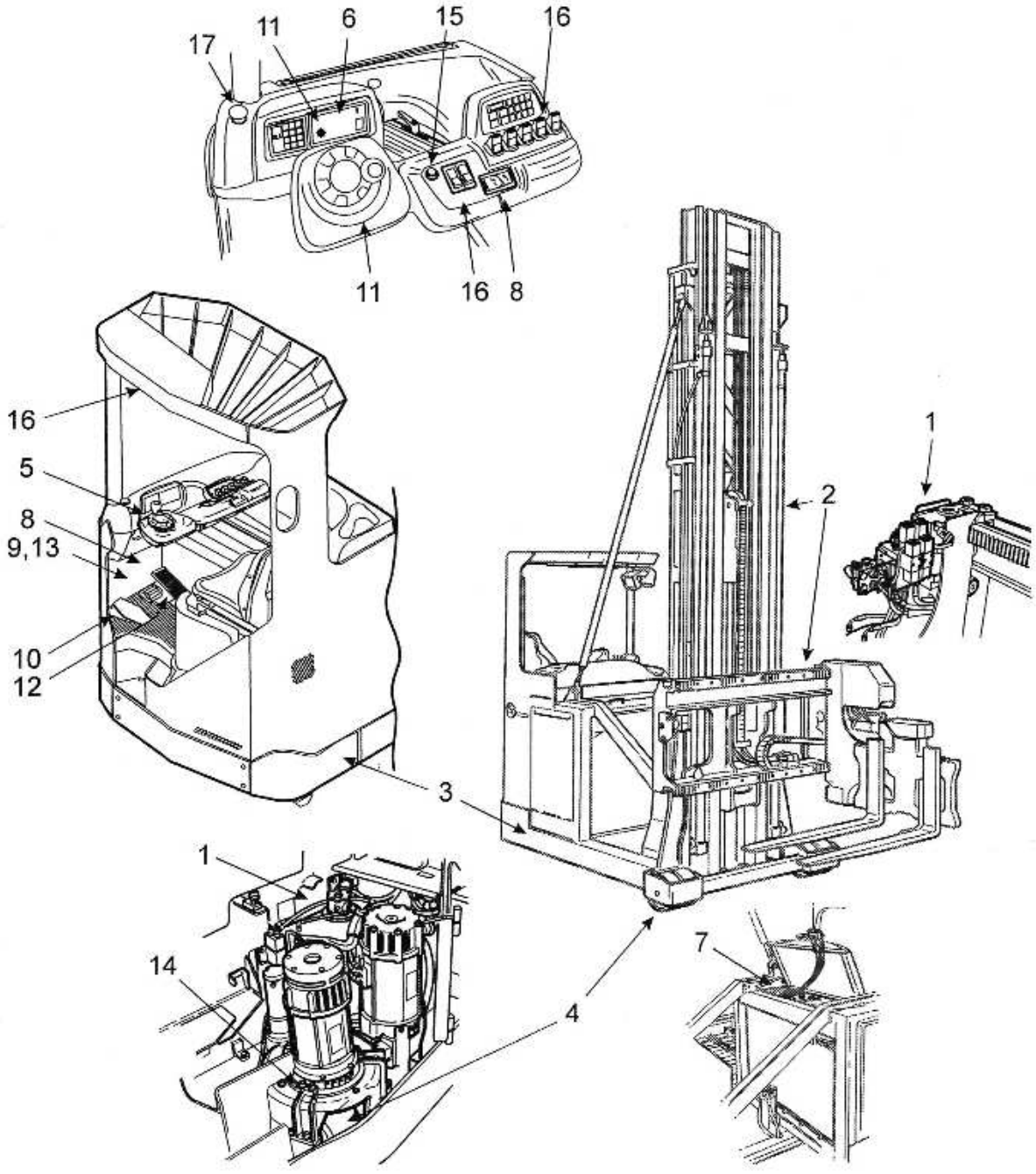
Obsługa codzienna i kontrola działania

- Operator jest odpowiedzialny za obsługę codzienną i opiekę nad wózkiem.
- Wykonuj obsługę codzienną na początku dnia pracy lub zmiany, przed przystąpieniem do pracy wózkiem. Obsługa codzienna jest prostym sprawdzeniem działania wózka i wykonywana jest według punktów podanych poniżej.
- Nie potrzebujesz żadnych narzędzi do sprawdzenia poniższych punktów.
- Jeśli nie wykonasz obsługi codziennej, może to wpłynąć na bezpieczeństwo i niezawodność wózka.
- Aby dostać się do komory silnika, patrz do rozdziału *Dźwignie i wskaźniki*.

OSTRZEŻENIE !
Nigdy nie bagatelizuj obsługi codziennej i kontroli działania. Mogą nastąpić poważne wypadki.
Zawsze niezwłocznie informuj przełożonego jakichkolwiek usterkach lub uszkodzeniach.
Nigdy nie używaj wózka, który posiada usterki.

Numer pozycji	Punkty kontrolne	Czynność
1	System hydrauliczny	Sprawdź wycieki oleju
2	Mechanizm podnoszący	Sprawdź pod kątem uszkodzeń, usuń brud
3	Podwozie	Sprawdź pod kątem uszkodzeń, usuń brud
4	Koła	Sprawdź pod kątem uszkodzeń, usuń olej, kawałki metalu itp.
5	Konsola sterująca	Sprawdź mechanizm blokady
6	Czas do następnego przeglądu okresowego /Czas pracy	Wykonuj czynności obsługowe zgodnie z Harmonogramem w rozdziale *Obsługa*
7	Bateria	Sprawdź stan / poziom płynu pod kątem ładowania (patrz obsługa baterii)
8	Elementy sterujące	Sprawdź działanie
9	Hamulec parkingowy	Sprawdź działanie
10	Pedał bezpieczeństwa	Sprawdź działanie
11	Sterowanie	Sprawdź działanie i wskaźnik koła napędowego
12	Pedał przyspieszenia	Sprawdź działanie, przyspieszenie i opóźnienie
13	Hamulec jazdy	Sprawdź działanie

Numer pozycji	Punkty kontrolne	Czynność
14	Zespół jezdny	Sprawdź nienormalne hałasy i wycieki
15	Sygnał dźwiękowy	Sprawdź działanie
16	Funkcje hydrauliczne	Sprawdź działanie, max. wysokości podnoszenia, wskaźnik wysokości/programator wysokości, pochylanie kabiny, ważenie ładunku i wszystkie dodatkowe funkcje.
17	Wyłącznik bezpieczeństwa	Sprawdź działanie



Obsługa

Zapewnij regularną obsługę okresową wózka po każdych 500 godzinach pracy (łączny czas pracy). Bezpieczeństwo wózka, wydajność i trwałość zależą od zapewnienia serwisu i obsługi okresowej.

Do wykonywania napraw i serwisu używaj tylko części zamiennych zaakceptowanych przez BT.

BT zaleca, skontaktowanie się z najbliższym przedstawicielem BT w celu podpisania umowy serwisowej i obsługowej aby zapewnić ekonomiczność i bezpieczeństwo pracy wózka.

Harmonogram obsługowy jest oparty o typowy 8-godzinny czas pracy i normalnych warunki pracy.

Okresy obsługowe są krótsze, jeżeli wózek jest używany w ciężkich warunkach np. w chłodniach lub w zapylonym i korozyjnym środowisku

Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania obsługi okresowej

Tylko personel, który został przeszkolony w zakresie serwisu i napraw danego typu wózków jest upoważniony do prowadzenia serwisu i prac naprawczych.

- Nie wykonuj żadnych prac obsługowych wózka, dopóki nie zostaniesz przeszkolony i nie zdobędziesz wystarczającej wiedzy.
- Utrzymuj w czystości miejsce, gdzie dokonujesz serwisu. Olej lub woda zwiększają ryzyko poślizgu.
- Nigdy nie noś luźnego ubrania lub biżuterii gdy pracujesz przy wózku.

OSTRZEŻENIE !

Zwarcia / poparzenia.
Podczas pracy z systemem elektrycznym wózka, mogą wystąpić zwarcia / poparzenia, jeśli metalowe przedmioty zetkną się z połączeniami elektrycznymi.
Zdejmij zegarki, pierścionki lub inną metalową biżuterię.

- Zawsze odłącz baterię przez wyciągnięcie przyłącza baterii podczas przeprowadzania prac obsługowych przy wózku, jeżeli nie zaleca inaczej niniejsza Instrukcja Obsługi lub Instrukcja Serwisowa.
- Zawsze wyłącz zasilanie wózka przed otwarciem pokryw jednostki napędowej lub układu elektrycznego.
- Obniż powoli ciśnienie w układzie przed przystąpieniem do pracy przy układzie hydraulicznym wózka.

- Użyj papieru lub kawałka kartonu do sprawdzania występowania przecieków oleju. **Nigdy** nie używaj do tego celu ręki.
- Pamiętaj, że olej w przekładni lub w układzie hydraulicznym może być gorący.



OSTRZEŻENIE !

Ryzyko poparzenia.
Gorący olej hydrauliczny i przekładniowy.
Pozwól, aby wózek ochłodził się przed wymianą oleju.

- Układ hydrauliczny napełniaj tylko nowym i czystym olejem.



OSTRZEŻENIE !

Układ hydrauliczny może zostać uszkodzony.
Zanieczyszczony olej może uszkodzić elementy układu hydraulicznego.
Zawsze używaj nowego i czystego oleju do układu hydraulicznego.

- Przechowuj i utylizuj wymieniony olej zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie pozwalaj na przedostanie się rozpuszczalników i innych związków, używanych do mycia / czyszczenia, do miejsc do tego nie przeznaczonych Stosuj się do lokalnych przepisów.
- Odłącz baterię, gdy spawasz na wózku.

UWAGA !

Bateria może zostać uszkodzona.
Podczas spawania przy użyciu źródła mocy elektrycznej, prąd spawania może przedostać się do baterii.
Dlatego też bateria powinna być odłączona.

- Usuń co najmniej 100 mm farby wokół miejsca spawania / szlifowania za pomocą piaskowania lub roztworu do usuwania farb, przed spawaniem lub szlifowaniem miejsc pomalowanych.



OSTRZEŻENIE !

Gazy trujące.
Podgrzana farba wytwarza gazy trujące.
Usuń 100 mm farby wokół miejsca pracy.

- Podczas pracy pod wózkiem, podeprzyj wózek na klinach.



OSTRZEŻENIE !

Ryzyko zmiażdżenia.
Źle podparty wózek może spaść.
Nigdy nie pracuj pod wózkiem, który nie jest podparty na klinach i zabezpieczony przez urządzenie podnoszące.

- Patrz do rozdziału *Dzwignie i wskaźniki* aby dowiedzieć się jak otworzyć komorę silnika

Czynności obsługowe, wykonywane przez operatora

Obsługa codzienna i kontrola działania zgodnie z listą (patrz str. 32).

Czynności obsługowe oznaczone przez U na harmonogramie obsługowym mogą być przeprowadzane przez operatora.

Pozostałe czynności obsługowe zgodnie z Harmonogramem Obsługowym, mogą być przeprowadzone tylko przez personel przeszkolony w zakresie obsługi danego typu wózka.

Czynności obsługowe, które mogą być wykonywane przez przeszkolony personel

Wszystkie czynności obsługowe zgodnie z Harmonogramem Obsługowym.

Jeśli pojawią się niejasności dotyczące procedur naprawczych, sprawdź w Instrukcji Serwisowej wózka.

Pozostałe czynności obsługowe i naprawy

W uzupełnieniu do czynności obsługowych zawartych Harmonogramie Obsługowym, wszystkie prace serwisowe i naprawcze powinny być wykonywane przez personel specjalnie przeszkolony dla danego typu wózka.

Czyszczenie i mycie

Czyszczenie i mycie wózka jest ważne dla zapewnienia jego niezawodności.

- Wykonuj ogólne czyszczenie i mycie co tydzień.

UWAGA !

Ryzyko zwarcia.
Układ elektryczny może zostać uszkodzony.
Odłącz baterię przed myciem przez wyciągnięcie przyłącza baterii.

Mycie zewnętrzne

- Codziennie usuwaj z kół zanieczyszczenia itp.
- Stosuj dobrze znany czynnik odtłuszczający, bez elementów ściernych, rozcieńczony do odpowiedniego stężenia.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zużycia.
Czynnik odtłuszczający z elementami ściernymi zwiększa ryzyko zużycia łańcuchów podnoszących oraz przekładni zębatych. Nigdy nie stosuj do czyszczenia wózka czynnika odtłuszczającego zawierającego elementy ścierne. Zawsze sprawdzaj skład czynnika odtłuszczającego na jego opakowaniu.

- Usuń zanieczyszczenia używając bieżącej wody.

UWAGA !

Zaklinowanie się, korozja.
Elementy mechaniczne mogą zostać uszkodzone.
Po myciu, wózek powinien być nasmarowany zgodnie z harmonogramem smarowania w rozdziale Obsługa Okresowa.

Czyszczenie komory silnika

- Przykryj silniki elektryczne, złącza i zawory przed myciem.

UWAGA !

Ryzyko zwarcia.
Układ elektryczny może zostać uszkodzony.
Podzespoły elektryczne nie mogą być czyszczone za pomocą myjki wysokociśnieniowej.

- Oczyść komorę silnika używając dobrze znanego detergentu o właściwym stężeniu.
- Usuń zanieczyszczenia używając bieżącej wody.

Podzespoły elektryczne

- Przedmuchaj silniki elektryczne używając sprężonego powietrza.
- Oczyść panele elektryczne, płyty elektroniczne, styczniki, złączki, cewki zaworów itp. używając zwilżonej ścierki i środka myjącego.

UWAGA !

Ryzyko zwarcia.
Podzespoły elektryczne mogą zostać uszkodzone.
Nie zrywaj plomby gwarancyjnej na płycie elektronicznej.

Harmonogram obsługowy

Numer pozycji	Czynność do wykonania						
	Czasookresy w godzinach	**5**	**20**	**250**	**500**	**1000**	**3000**
	Czasookresy w Dniach / Tygodniach/ Miesiącach	**1 D**	**1 W**	**3 M**	**6 M**	**12 M**	**36 M**
0000	**Podwozie**						
0000.1	Sprawdzenie pęknięć i uszkodzeń	U			X		
0340.1	Sprawdzenie zamka drzwi i nasmarowanie zawiasów					A	
0390.1	Sprawdzenie mocowania baterii i zużycia blokady baterii	U			X		
0620.1	Sprawdzenie mocowania fotela operatora i jego regulacji					X	
0640.1	Sprawdzenie sterowania jazdą	U			X		
0640.2	Sprawdzenie działania koła kierownicy	U			X		
0640.3	Sprawdzenie hamulców	U			X		
0640.4	Sprawdzenie działania pedałów	U			X		
0640.5	Sprawdzenie klaksonu	U			X		
0810.1	Sprawdzenie obudowy wózka i mocowania daszka ochronnego					X	
0840.1	Sprawdzenie włącznika bezpieczeństwa	U			X		
1700	**Silniki elektryczne**						
1700.1	Sprawdzenie luzów połączeń.					X	
1700.2	Sprawdzenie i dokręcenie śrub mocujących.					X	
1700.3	Sprawdzenie nienaturalnego hałasu					X	
1730.3	Sprawdzenie szczotek węglowych w silniku sterującym					X	
1800	**Silniki hydrauliczne**						
1820.1	Sprawdzenie zamocowania, dokręcenie śrub mocujących					X	
1820.2	Sprawdzenie na przecieki				X		
2550	**Przekładnia napędowa**						
2550.1	Sprawdzenie poziomu oleju.				X		
2550.2	Wymiana oleju			C[2]			C
2550.3	Sprawdzenie nienaturalnego hałasu i wycieków	U			X		
2550.4	Sprawdzenie mocowania i dokręcenie ramion podporowych					X	
2550.5	Nasmaruj pierścień przekładni					H	

Numer pozycji	Czynność do wykonania						
	Czasookresy w godzinach	**5**	**20**	**250**	**500**	**1000**	**3000**
	Czasookresy w Dniach / Tygodniach/ Miesiącach	**1 D**	**1 W**	**3 M**	**6 M**	**12 M**	**36 M**
3370	**Hamulce**						
3370.1	Sprawdzenie zużycia tarcz hamulcowych.						X
3370.2	Sprawdzenie luzów w pozycji zwolnionej.					X	
3370.3	Sprawdzenie siły hamowania					X	
3500	**Koła**						
3530.1	Usunięcie taśm i innych zanieczyszczeń	U			X		
3530.2	Sprawdzenie zużycia koła napędowego i jego mocowania	U			X		
3550.1	Usunięcie taśm i innych zanieczyszczeń	U			X		
3550.2	Sprawdzenie, mocowania kół ramion podporowych i ich obracania	U			X		
3550.3	Sprawdzenie zużycia kół ramion podporowych	U			X		
4100	**Konsola sterująca**						
4100.1	Sprawdzenie zamocowania i blokady konsoli	U			X		
4100.2	Sprawdzenie stanu i mocowania sprężyny gazowej	U			X		
5000	**Panel elektryczny**						
5000.1	Wyczyszczenie i sprawdzenie zamocowania						X
5000.2	Dokręcenie złączy kabli			X[4]	X		
5000.3	Sprawdzenie wyłącznika awaryjnego					X	
5000.4	Sprawdzenie rejestru kodów błędów i czasu pracy	U			X		
5190.1	Sprawdzenie styków styczników						X
5190.2	Sprawdzenie ruchu styków						X
5280.1	Sprawdzenie ograniczeń elektrycznych					X	
5110	**Bateria**						
5110.1	Sprawdzenie poziomu elektrolitu, 10 - 15 mm ponad płytami ogniw		U		X		
5110.2	Sprawdzenie przyłączy baterii, wózka i prostownika		U		X		
5110.3	Sprawdzenie ogniw i osłon biegunów baterii		U		X		
5110.4	Sprawdzenie gęstości elektrolitu		U		X		
5110.5	Sprawdzenie temperatury			U	X		
5110.6	Usunięcie nadmiaru płynu ze skrzyni baterii			U	X		

Numer pozycji	Czynność do wykonania						
	Czasookresy w godzinach	**5**	**20**	**250**	**500**	**1000**	**3000**
	Czasookresy w Dniach / Tygodniach/ Miesiącach	**1 D**	**1 W**	**3 M**	**6 M**	**12 M**	**36 M**
6000	**Układ hydrauliczny**						
6110.1	Sprawdzenie zbiornika, jego zamocowania i wycieków					X	
6110.2	Sprawdzenie poziomu oleju				X		
6110.3	Czyszczenie lub wymiana oleju						B
6120.1	Sprawdzenie przewodów, rur i złącz	U			X		
6120.2	Sprawdzenie zużycia przewodów masztu i głowicy wieżyczki			X			
6130.1	Wymiana filtra powietrza i oleju			X[1]		X	
6170.1	Sprawdzenie ciśnienia zaworu przelewowego					X	
6600	**Siłowniki**						
6600.1	Sprawdzenie wycieków	U			X		
6600.2	Sprawdzenie mocowania					X	
7100	**Maszt**						
7100.1	Sprawdzenie pęknięć i uszkodzeń					X	
7110.1	Smarowanie prętów prowadnic i szyn masztu w zasięgu ruchu karetki			A			
7120.1	Sprawdzenie zużycia łańcuchów i prowadnic			X			
7120.2	Sprawdzenie regulacji łańcuchów. Sprawdzenie śrub łańcuchów i ich zamocowania. Dokręcenie nakrętek i sprawdzenie szpilki bezpieczeństwa			X			
7120.3	Nasmarowanie łańcuchów podnoszących			D			
7150.1	Sprawdzenie działania rolek					X	
7190.1	Sprawdzenie i dokręcenie mocowania masztu			X[3]		X	
7190.2	Sprawdzenie punktów podporowych zamocowania masztu					X	
7200.1	Sprawdzenie działania funkcji dodatkowych				F		
7400.1	Sprawdzenie zużycia wideł	U			X		

Numer pozycji	Czynność do wykonania						
	Czasookresy w godzinach	**5**	**20**	**250**	**500**	**1000**	**3000**
	Czasookresy w Dniach / Tygodniach/ Miesiącach	**1 D**	**1 W**	**3 M**	**6 M**	**12 M**	**36 M**
7700	**Zasięg karetki**						
7700.1	Smarowanie łańcucha obracania			D			
7700.2	Smarowanie osi przekładni osi / pręta przekładni			F			
7700.3	Smarowanie łożysk obracania					I	
7700.4	Smarowanie powierzchni styku rolek prowadzących			F			
7700.5	Sprawdzenie bocznych luzów osi napędowych				X		

[1] Wymienić filtr po pierwszych 250 godzinach pracy, a następnie co każde 1000 godzin.

[2] Wymienić olej po pierwszych 250 godzinach pracy, a następnie co każde 3000 godzin.

[3] Sprawdzić po 250 godzinach pracy, a następnie co każde 1000 godzin.

[4]) Sprawdzić po 250 godzinach pracy, a następnie co każde 500 godzin.

Litera U reprezentuje czynności wymienione w rozdziale *Obsługa codzienna i sprawdzanie funkcji,* które muszą być wykonane podczas serwisu 500-godzinnego.

X - wskazuje co musi być zrobione przy różnych okresach serwisowych. Pozostałe litery pokazują klasę danego oleju lub smaru.

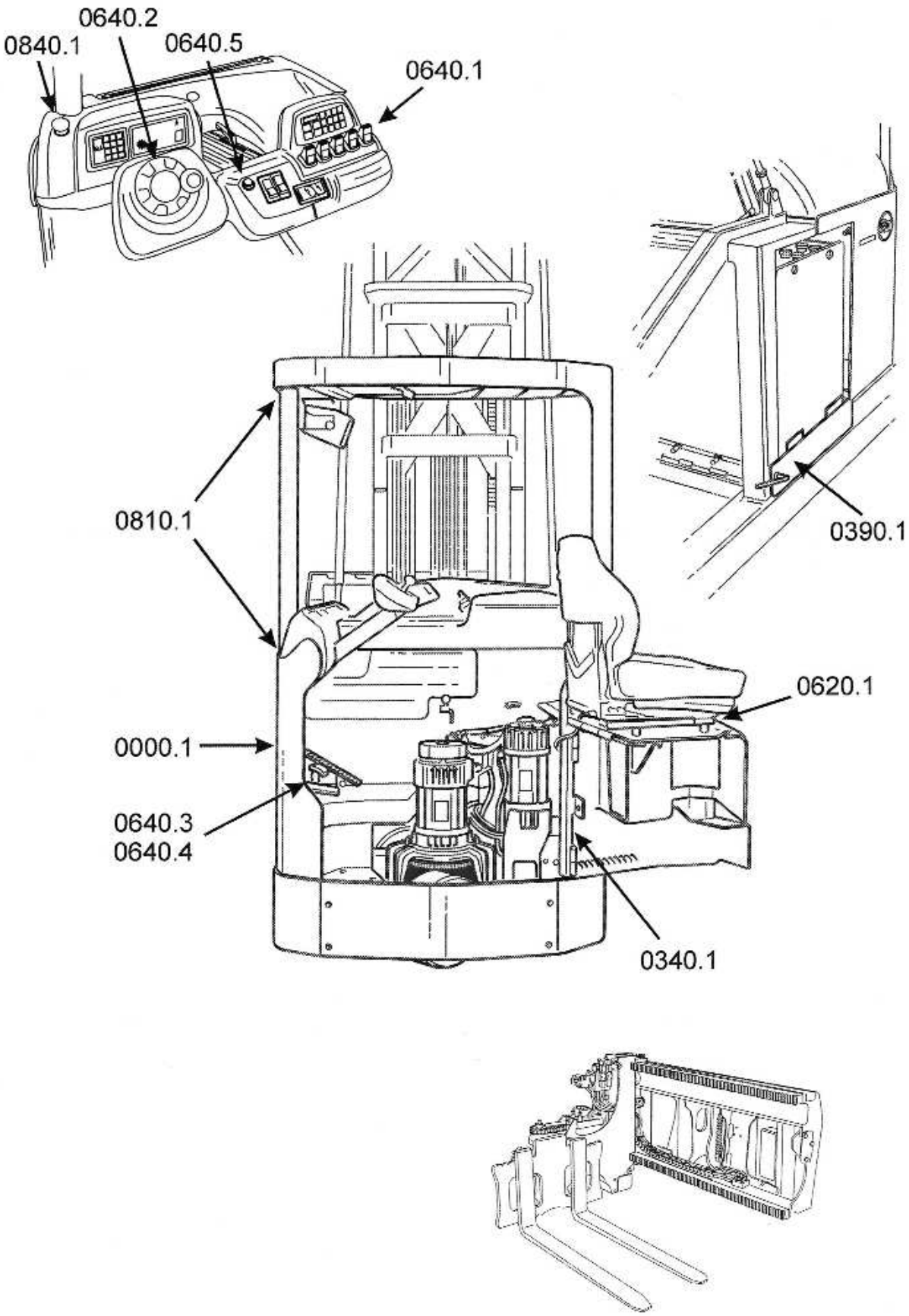
Wykonywanie czynności obsługowych dotyczących wyższych czasookresów nie zwalania z obowiązku wykonania czynności związanych z niższymi czasookresami, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone.

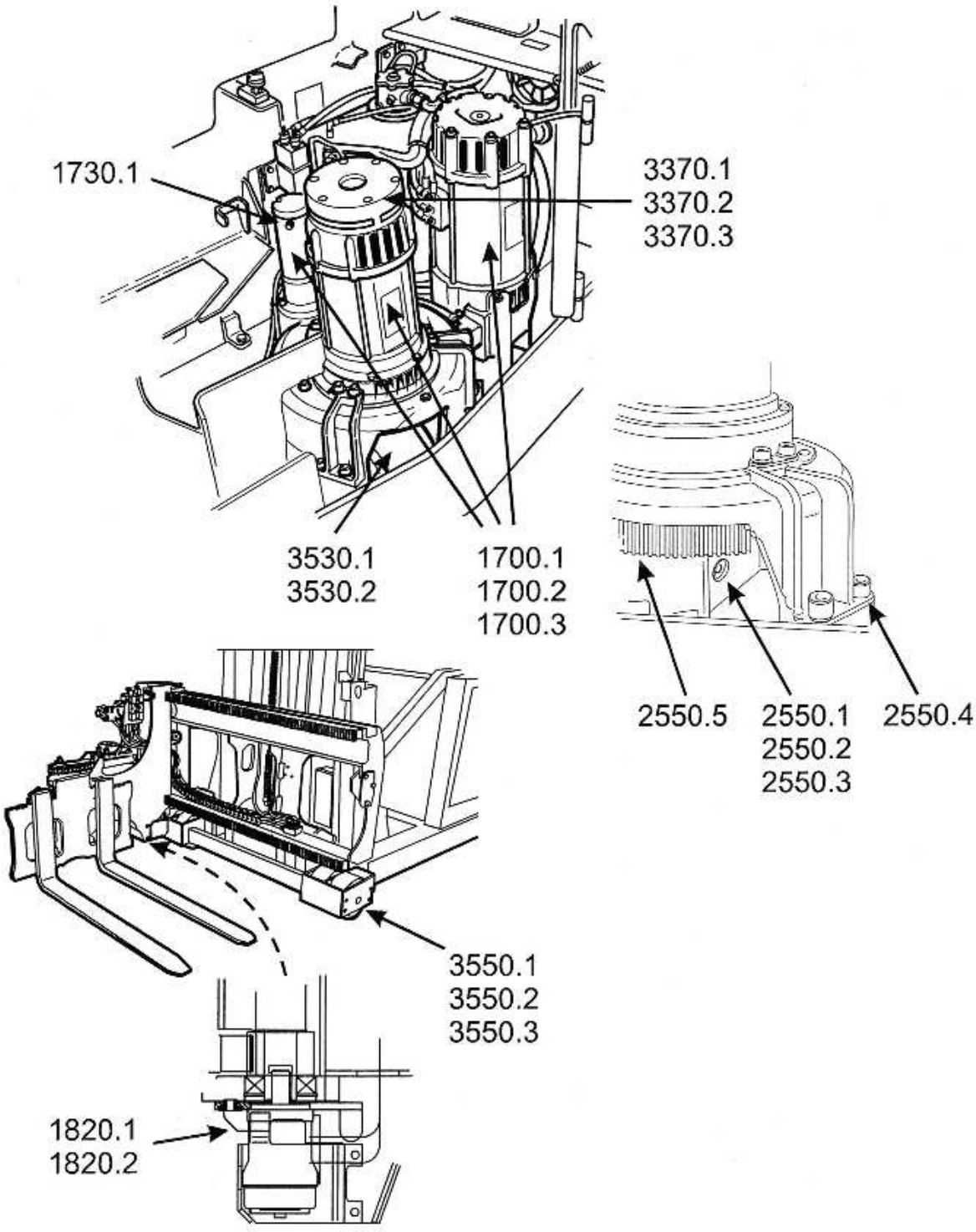
Specyfikacje olejów i smarów

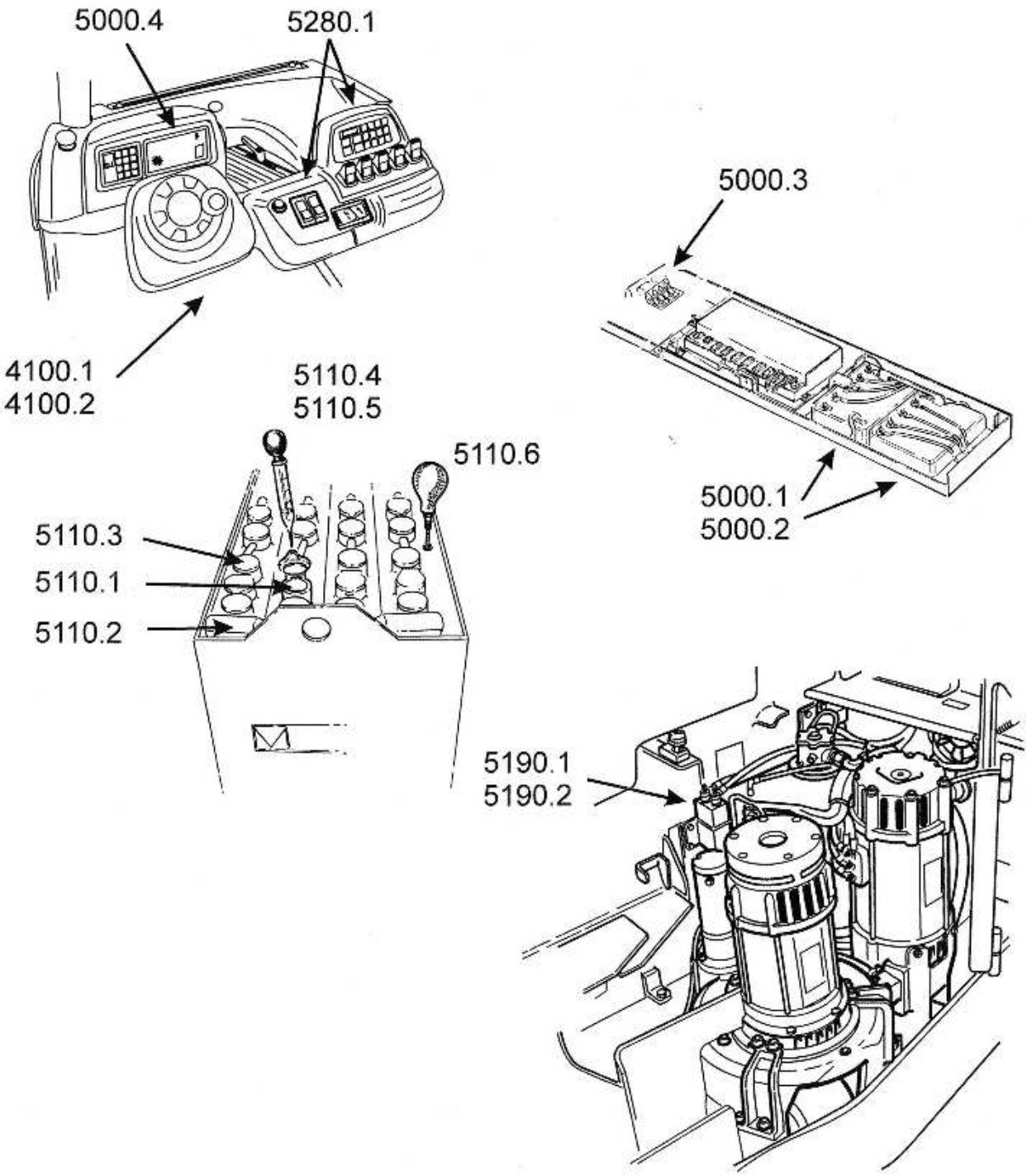
Smar		Specyfikacja		Obszary stosowania
		> - 15°C	< - 15°C	
A	Smar	BT 26777 (Spray)	BT 26777 (Spray)	Łożyska i tuleje
B	Olej hydrauliczny	ISO-L-HM32	ISO-L-HV32	Układ hydrauliczny
C	Olej przekładniowy	Olej Hypoidalny SAE 80W/90	Olej Hypoidalny SAE 75W	Przekładnie
D	Smar	BT 73040 or BT 165148 (Klüber Hotemp 2000)	BT 163588 (Klüber 4LC-68)	Łańcuchy
E	Płyn	DOT 3 - 4	DOT 3 - 4	Hamulec jazdy
F	Smar	Grafloscon C-SG 2000 Ultra (Klüber)	Aeroshell Grease 17 (Shell)	Pręty przekładni oraz powierzchni styku rolek prowadzących
G	Smar	Topas NB 52	Topas NB 52	Przekładnia silnika sterującego
H	Smar	Grafloscon A-G1 (Klüber)	Grafloscon A-G1 (Klüber)	Pierścień przekładni
I	Smar	BT 171536 Polylube GLY 801 (Klüber)	BT 171536 Polylube GLY 801 (Klüber)	Przekładnie obrotowe
J	Smar	Retinax Greases LX (Shell)	Rubens LT (Kuwait Petro-leum)	Łożyska

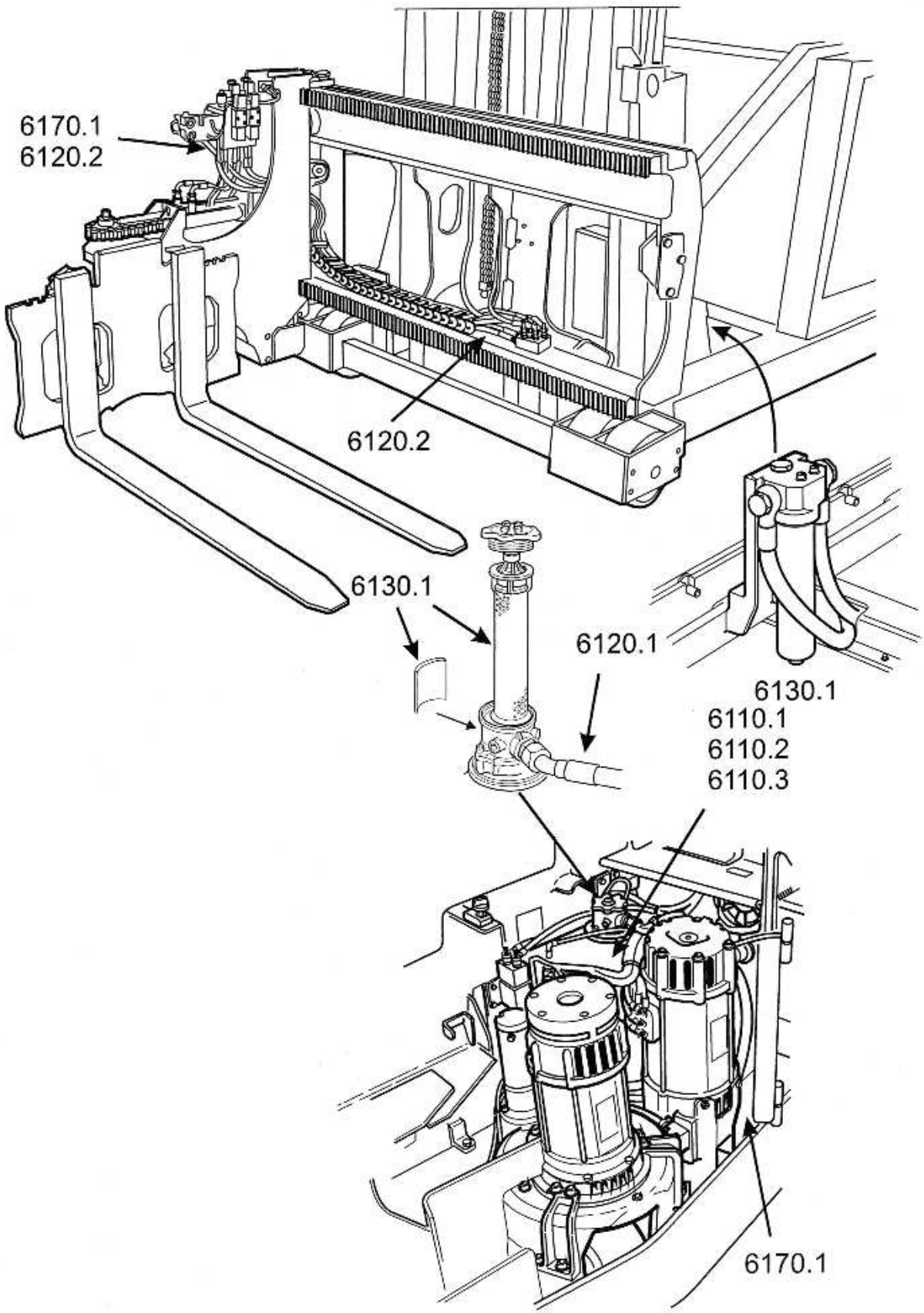
Bezpiecznik

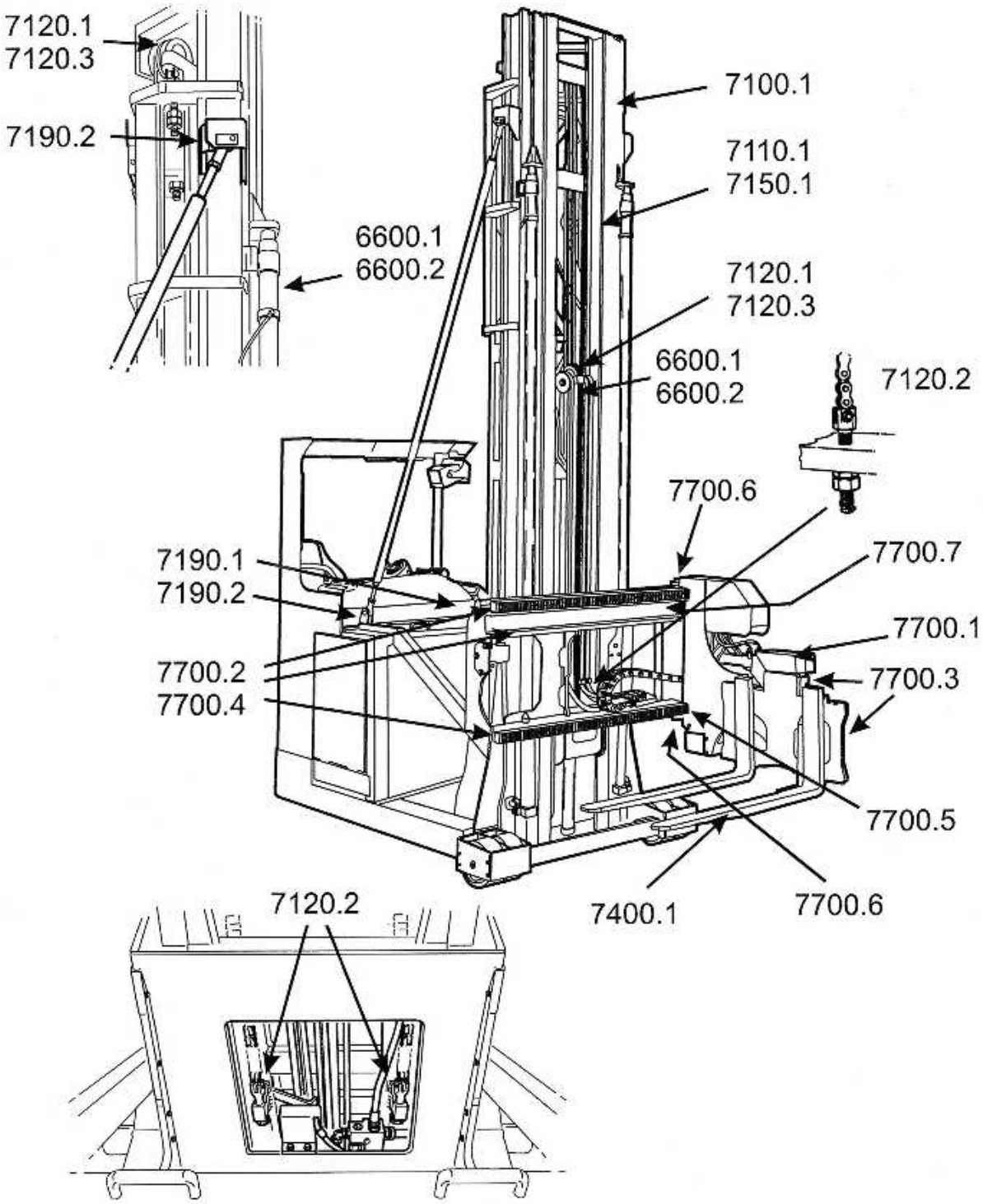
Sprawdzić działanie	Typ
Bezpiecznik obwodu sterowania	10 A, część nr 161640-100
Bezpiecznik elektrycznego koła sterowania	30 A, część nr 161640-300
Bezpiecznik silnika napędowego	160 A, nr części w BT 29223
Bezpiecznik silnika pompy	300 A, nr części w BT 29674


0640.2
0840.1
0640.5
0640.1
0810.1
0390.1
0620.1
0000.1
0640.3
0640.4
0340.1


1730.1
3370.1
3370.2
3370.3
3530.1
3530.2
1700.1
1700.2
1700.3
2550.5
2550.1
2550.2
2550.3
2550.4
3550.1
3550.2
3550.3
1820.1
1820.2


5000.4
5280.1
4100.1
4100.2
5000.3
5000.1
5000.2
5110.4
5110.5
5110.6
5110.3
5110.1
5110.2
5190.1
5190.2


6170.1
6120.2
6120.2
6130.1
6120.1
6130.1
6110.1
6110.2
6110.3
6170.1

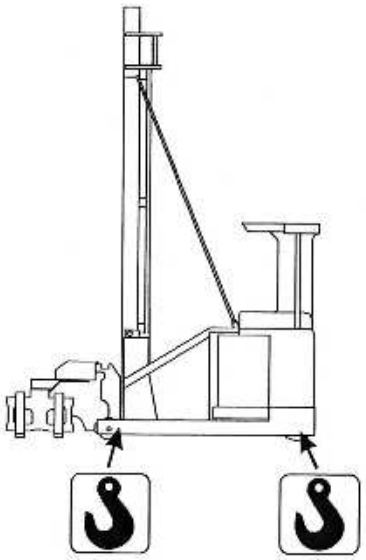

7120.1
7120.3
7190.2
6600.1
6600.2
7100.1
7110.1
7150.1
7120.1
7120.3
6600.1
6600.2
7120.2
7700.6
7700.7
7190.1
7190.2
7700.1
7700.2
7700.4
7700.3
7700.5
7400.1
7700.6
7120.2

Transport i przechowywanie wózka

Wymiary wózka i waga w wersji standardowej

UWAGA! Wymiary wózka i masa mogą się różnić jeśli wózek jest wyposażony w akcesoria.

Wymiary wózka i waga	
Wysokość, wózek bez masztu, mm	2266
Wysokość, wózek z masztem (zależnie od wysokości masztu), mm	2535-4705
Szerokość, mm	1270/1420/1520
Długość bez wideł, mm	2125/2275/2425
Masa bez baterii, kg	4050 I_h=7000
Minimalna masa baterii, kg	
480 Ah	940
600 Ah	1120
720 Ah	1306
900 Ah	1400



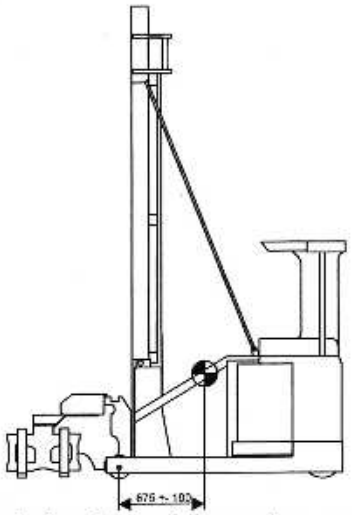
Podnoszenie wózka

- Podnoś wózek wykorzystując punkty do podnoszenia, przy użyciu urządzenia do podnoszenia.

OSTRZEŻENIE !

Ryzyko przewrócenia się.
Wózek może się przewrócić, jeśli będzie podnoszony za złe punkty do podnoszenia.
Zawsze podnoś wózek używając oznaczonych punktów do podnoszenia.

- Za pomocą innego wózka widłowego podnieś wózek w jego środku ciężkości.

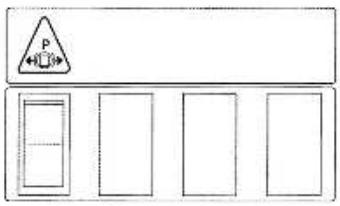


- Przymocuj wózek do wideł wózka podnoszącego
- Podnoś z największą ostrożnością.

OSTRZEŻENIE !

Ryzyko przewrócenia się.
Wózek może się przewrócić, jeżeli będzie podnoszony nieprawidłowo.
Zawsze podnoś wózek przymocowany do wideł wózka podnoszącego i tak, aby środek jego ciężkości znajdował się pomiędzy widłami wózka podnoszącego.

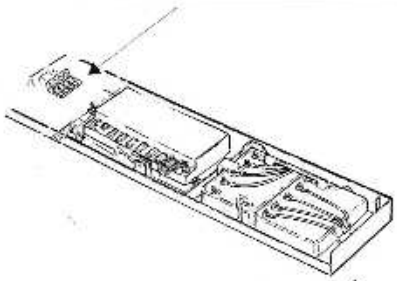
Holowanie i transportowanie uszkodzonego wózka



Holuj lub transportuj uszkodzony wózek do warsztatu naprawczego następująco:

Zwolnienie hamulca parkingowego

Awaryjny wyłącznik dla zwalniania hamulca postojowego jest umieszczony pod panelem podłokietnika.



Wciśnij przełącznik do pozycji I aby zwolnić hamulec.

- Holuj wózek używając wózka do holowania i przyczepy, jeżeli koło napędowe wózka jest zablokowane. Koło napędowe wózka musi być uniesione z podłoża.

Holowany wózek powinien zawsze mieć operatora, który może sterować i hamować, podczas holowania innym wózkiem i przy pomocy linki holującej.

OSTRZEŻENIE !

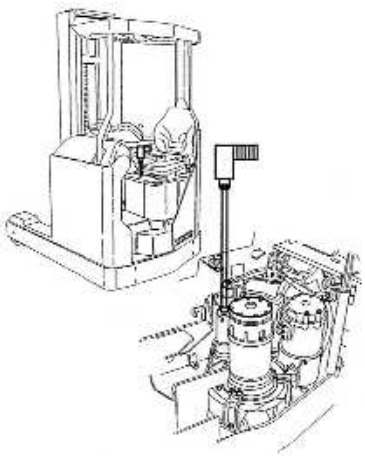
Możliwe obrażenia ciała.
Wózek może zacząć się toczyć, gdy hamulec parkingowy zostanie rozłączony.
Nigdy nie zostawiaj wózka z rozłączonym hamulcem parkingowym, zabezpiecz koła

Opuszczenie wideł

Jeżeli wideł nie można obniżyć dźwignią hydrauliczną, mogą zostać obniżone ręcznie przez otwarcie zaworu zwrotnego na bloku zaworów znajdujących się obok silnika pompy.

OSTRZEŻENIE !

Utrata stabilności.
Ładunek może zsunąć się z wideł lub dostać się na regał, kiedy zawór opuszczenia jest całkowicie otwarty podczas pracy awaryjnej. Nie opuszczaj ładunku, jeśli nie jest dokładnie ustawiony na widłach lub gdy istnieje ryzyko, że ładunek może zaczepić się o regał.



Awaryjne sterowanie wózkiem

Jeżeli wózkiem nie można sterować, można skorzystać ze sterowania awaryjnego za pomocą wiertarki z przedłużonym narzędziem napędzanej z akumulatora z odwracanym kierunkiem obrotów.

- Wsuń narzędzie przez płytkę pokrywającą i podłącz je do osi silnika sterowania. Obracaj nim w jedną lub drugą stronę aby obrócić koło napędowe.

Przechowywanie wózka

Wykonaj następujące czynności, jeśli wózek nie będzie używany przez dłuższy czas:

Bateria

- Naładuj całkowicie baterię i przeprowadzaj jej zwykłą obsługę.
- **Co trzy miesiące** wykonuj ładowanie wyrównawcze baterii i sprawdzaj poziom elektrolitu.

Układ hydrauliczny

- Wymień olej w układzie hydraulicznym podczas przechowywania wózka przez okres dłuższy niż jeden rok, patrz dane techniczne olejów w *Harmonogramie obsługowym* w rozdziale *Obsługa*.

Układ napędowy

- Podeprzyj układ napędowy wózka, aby zdjąć obciążenie z koła napędowego, podczas przechowywania przez okres dłuższy **niż jeden tydzień.**

Uruchamianie wózka po okresie przechowywania

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem, po okresie jego przechowywania, powinien on przejść kontrolę sprawności działania i bezpieczeństwa zgodnie z opisem w rozdziale Obsługa codzienna i kontrola działania.

- Po przechowywaniu dłuższym niż **trzy miesiące** należy wykonać czynności obsługowe jak po 500 godzinach pracy.

Powtórny przerób / złomowanie



Baterie są niebezpieczne dla środowiska i powinny być zwrócone do producenta w celu ich przerobu.

Złomowanie baterii

Gdy cykl życia baterii w wózku zostanie zakończony kończy (zostanie zastąpiona nową) lub gdy wózek będzie złomowany, ze względu na ochronę środowiska powinny zostać podjęte specjalne działania dotyczące złomowania/utylizacji baterii.

Zużyte baterie powinny być zwrócone / wysłane do producenta lub jego przedstawicieli (patrz oznaczenia na baterii) w celu jej przerobu. Możesz również zwrócić baterię twojemu lokalnemu przedstawicielowi BT, który odeśle baterię do producenta.

Złomowanie wózka

Wózek składa się z części, które zawierają metale i tworzywa do ponownego przerobu. Poniższa lista opisuje te materiały użyte w podzespołach wózka.

Podwozie	
Podwozie	Stal
Maszt	Stal
Karetka wysuwna	Stal
Panel kontrolny	Poliprolen
Fotel	Poliuretan
Zespół napędowy	Stal i żeliwo
Tuleje	Poliamid
Wykończenie	Epoxy - poliester
Koła	Poliuretan
Przeciwwaga	Stal

Układ hydrauliczny	
Zbiornik oleju	Polietylen
Pompa hydrauliczna	Stal i aluminium
Przewody	Guma, stal i plastik
Siłowniki	Żeliwo i stal
Zawory	Aluminium i stal

Układ elektryczny	
Kable	Miedziane rdzenie z osłonami PVC
Karta elektroniczna	Laminat płytki drukowanej układu ze wzmocnionego włókna szklanego Może zawierać baterie litową
Silniki	Stal, miedź i aluminium
Konwerter częstotliwości	Aluminium, policarbonit i włókno szklane F4
Skrzynki elektroniczne	Aluminium

Deklaracja zgodności EWG

My, niżej podpisani,

deklarujemy, że maszyna:

Marka:

Typ:

Jednostka notyfikowana* - Cert. nr:

Numer seryjny:

Jest, jak opisano w załączonej dokumentacji, zgodna z:

- Dyrektywą Maszynową 98/37/EWG, ponieważ spełnia poniższe standardy: EN 1726-1, EN 1726-2 i EN 1175-1.
- Dyrektywą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EWG, zmienioną dyrektywą 92/31/EWG, ponieważ spełnia poniższe standardy; EN 12895.

Inne informacje

W przypadku dostaw do państw nie będących członkami Unii Europejskiej, występować mogą różnice związane z wymaganiami dotyczącymi dokumentacji w lokalnym języku.

*THE SWEDISH MACHINERY TESTING INSTITUTE (Szwedzki Instytut Testowania Maszyn), Fyrisborgsgatan 3, S-754 50 Uppsala
Telefon/Telephone: +46 18-56 15 00, Telefax: +46 18-12 72 44.

Wersja numer_____

_____

Miejsce i data wydania Podpis

_____

(Firma) (Opis podpisu)